



Departamento de Engenharia Naval e Oceanânica

PNV3412 - Mecânica de Estruturas Navais e Oceânicas II

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DA SEÇÃO MESTRA DE UM NAVIO PETROLEIRO SUEZMAX

Modelagem numérica e verificação utilizando o Abaqus

Pedro Pastro Xavier de Oliveira – NUSP: 10823390

Vinícius dos Santos Santiago – NUSP: 12555137

Orientador: Prof. Dr. Diego Felipe Sarzosa Burgos

São Paulo

2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Objetivos	1
1.2	Metodologia	2
1.3	Requisitos de projeto	2
2	DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO MESTRA	4
2.1	Determinação das Dimensões de Regra	5
2.1.1	Comprimento de Regra (L)	5
2.1.2	Comprimento de Borda Livre (L_{LL})	5
2.2	Arranjo Geral e Compartimentação	6
2.2.1	Posicionamento da Antepara de Colisão	6
2.2.2	Praça de Máquinas e Região de Popa	6
2.2.3	Comprimento de Carga e Divisão de Tanques	7
2.2.4	Duplo Fundo e Prevenção de Poluição	7
2.2.5	Duplo Costado e Acesso para Inspeção	7
2.3	Princípios de Projeto Estrutural	8
2.3.1	Propriedades dos Materiais	8
2.3.2	Filosofia de Espessura Líquida (<i>Net Scantling</i>)	9
2.3.3	Adições de Corrosão (t_c)	9
2.3.4	Estados Limite e Critérios de Aceitação	10
2.3.5	Idealização Estrutural e Parâmetros de Viga	10
2.4	Carregamentos de Projeto	11
2.4.1	Coeficientes Ambientais e de Distribuição	12
2.4.2	Cálculo dos Momentos Fletores da Viga-Navio	13
2.4.3	Pressões Locais Estáticas	14
2.5	Resistência Global da Viga-Navio	14
2.5.1	Requisitos Mínimos de Regra (<i>Rule Minimums</i>)	15
2.5.2	Avaliação da Tensão de Flexão e Critério de Aceitação	16
2.5.3	Determinação dos Objetivos de Projeto (<i>Target Scantlings</i>)	16
2.6	Dimensionamento do Escantilhão Local	17
2.6.1	Dimensionamento do Chapeamento (<i>Plating</i>)	17
2.6.2	Largura da Chapa de Quilha (<i>Keel Plate</i>)	18
2.6.3	Largura do Cintado (<i>Sheer Strake</i>) e Tricaniz (<i>Deck Stringer Plating</i>)	18
2.6.4	Reforçadores Longitudinais (<i>Stiffeners</i>)	19
2.6.5	Elementos de Suporte Primário (PSM)	19

2.7	Definição da Seção Mestra	21
2.7.1	Primeira Iteração	21
2.7.2	Segunda Iteração	22
3	MODELO ABAQUS	25
3.1	Construção do Modelo Numérico	25
3.1.1	Condições de Contorno	26
3.1.2	Carregamentos	27
3.1.3	Malha	28
3.2	Resultados e Discussões	30
3.2.1	<i>Sagging</i>	31
3.2.2	<i>Hogging</i>	32
3.2.3	Comparação	34
4	CONCLUSÃO	35
	REFERÊNCIAS	36
A	CÓDIGO PYTHON	37

1 INTRODUÇÃO

O transporte marítimo desempenha papel fundamental no comércio mundial, sendo responsável pela movimentação da maior parte das mercadorias e matérias-primas consumidas globalmente. Entre essas cargas, o petróleo destaca-se por seu elevado volume transportado e pelo potencial impacto ambiental decorrente de falhas estruturais das embarcações. Nesse contexto, o projeto estrutural de navios petroleiros assume papel essencial para garantir níveis adequados de segurança, confiabilidade e proteção ao meio ambiente durante toda a vida útil da embarcação.

O dimensionamento estrutural de um navio consiste em definir as dimensões dos elementos resistentes do casco de modo que a estrutura suporte os carregamentos previstos sem ultrapassar os limites admissíveis estabelecidos pelas sociedades classificadoras. Para isso, são empregados procedimentos normativos baseados nas *Common Structural Rules* (CSR), que estabelecem critérios para o dimensionamento dos escantilhões, a verificação da resistência global da viga-navio e a avaliação da integridade estrutural dos principais componentes do casco. Atualmente, esses procedimentos são complementados por análises numéricas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF), permitindo avaliar de forma mais detalhada a distribuição de tensões e o comportamento estrutural da embarcação.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objeto o dimensionamento da seção mestra de um navio petroleiro da classe *Suezmax*, adotando a configuração de *Minimum Oil Outflow* (Mínimo OM). Inicialmente, são apresentados os requisitos de projeto e os critérios normativos utilizados no dimensionamento da seção transversal. Em seguida, desenvolve-se o processo iterativo de definição dos escantilhões e de verificação da resistência global da viga-navio por meio de um código computacional desenvolvido em Python. Por fim, a seção projetada é modelada no software Abaqus para avaliação das tensões através do Método dos Elementos Finitos, permitindo verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos pela norma.

1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo realizar o dimensionamento estrutural da seção mestra de um navio petroleiro do tipo *Suezmax*, seguindo os critérios estabelecidos pelas *Common Structural Rules* (CSR) da IACS para navios petroleiros. A partir dos requisitos normativos, busca-se definir os principais escantilhões da seção resistente, incluindo espessuras de chapas, espaçamentos entre elementos estruturais e dimensões dos reforçadores. Por fim, o projeto é verificado por meio de modelagem numérica no *software* Abaqus, avaliando o comportamento estrutural da seção dimensionada.

1.2 Metodologia

Inicialmente, foi realizado o dimensionamento da seção mestra com base nas prescrições da norma, que estabelece requisitos mínimos para as espessuras dos chapeamentos, espaçamentos entre elementos estruturais, módulos resistentes dos reforçadores e critérios de resistência global da viga-navio. A seção projetada foi então avaliada por meio de um código computacional desenvolvido pelos autores, responsável pelo cálculo do momento de inércia da seção transversal, do módulo resistente e das tensões longitudinais máximas no convés e no fundo. Os resultados obtidos foram comparados com os limites mínimos e máximos estabelecidos pela norma. Quando os critérios não eram atendidos, os escantilhões eram ajustados e uma nova avaliação era realizada, caracterizando um processo iterativo de dimensionamento. Este processo iterativo ocorreu até a seção satisfazer todos os requisitos normativos, sendo então modelada no *software* Abaqus para a verificação numérica do comportamento estrutural.

1.3 Requisitos de projeto

O dimensionamento da seção mestra foi realizado conforme as diretrizes estabelecidas no enunciado do projeto (BURGOS, 2024). Com o objetivo de simplificar o processo de dimensionamento e concentrar a análise na resistência global da viga-navio, foram adotadas as seguintes premissas:

- O navio considerado neste trabalho é um petroleiro do tipo *Suezmax*, adotando-se a configuração correspondente ao caso de **Mínimo OM** (*Mean Oil Outflow*, corresponde ao projeto do casco otimizado para minimizar o derramamento de óleo em caso de avaria estrutural, reduzindo o volume potencial de óleo liberado ao meio ambiente em decorrência de uma ruptura do casco);
- A análise estrutural foi realizada para a condição de carga correspondente ao calado de projeto;
- A verificação da resistência global da estrutura foi restrita à flexão vertical da viga-navio, considerando os momentos fletores prescritos pela norma para as condições de águas tranquilas e de onda. Embora o enunciado permita a inclusão dos efeitos de flexão horizontal e torção, esses carregamentos não foram considerados neste trabalho;
- Como critério de resistência, foi adotado um fator de segurança ao escoamento compreendido entre 1,5 e 3,0 para todos os pontos da estrutura.

As informações utilizadas no dimensionamento foram obtidas a partir das tabelas extraídas do enunciado do projeto (BURGOS, 2024) (Figuras 1 e 2). Neste trabalho, foi

adotada a configuração correspondente ao critério de mínimo OM, já destacada na Figura 1.

PARÂMETRO	Projeto PATANGA	Ataulfo Alves	Mínimo Custo	Mínimo OM
C_{LB}	5,7	5,6	5,3	7,0
C_{BT}	2,8	2,8	2,7	2,6
C_B	0,880	0,852	0,880	0,715
h_{db}	2,70	2,40	1,89	3,84
w	2,50	3,75	2,50	2,50
N_{CARGO}	7	6	7	8
P_{systyp}	2	1	2	2
N_{POPA}	2		2	2
ManFac	0,50		0,5	0,55
H_{DK}	2,8	2,65	2,4	2,2
Comprimento -LWL- [m]	260,34	258	241,88	338,94
Boca -B- [m]	46,08	46	46,07	48,77
Pontal -D- [m]	26,39	24,40	27,55	24,27
Calado -T- [m]	16,76	16,2	17,39	18,76
C_x	0,997		0,998	0,994
$N_{TRIPULAÇÃO}$	15	30	15	16
Δ [Ton]	182199,0	175200,8	175639,4	228353,2
Carga [Ton]	147575,3	137905,3	147575,3	147357,0
Peso Casco [Ton]	23737,4	18317,3	17661,3	67254,2
Peso Outfit [Ton]	2684,6	2672,7	2617,4	2919,7
Peso Sist. Propulsor [Ton]	1028,0	1210,8	1028,0	1081,5
MCR [HP]	22880	20900	22880	23760
Velocidade -Vs- [nós]	14,17	14	14,23	14,12
$(GM/B)_{lastro}$	0,309		0,320	0,265
$(GM/B)_{carregado}$	0,090		0,082	0,143
Custo Construção (Milhões US \$)	95,3	93,9	81,5	146,5
Custo Total (Milhões US \$)	143,6	143,1	129,6	204,8
Vazamento Médio (OM)	0,0113	0,01105	0,0199	0,0045

Figura 1 – Dimensões características do navio *SUEZMAX* Ataulfo Alves. (BURGOS, 2024).

Descrição	Valor
Peso Morto [Ton]	153000
Autonomia [Milhas Nauticas]	20000
Velocidade [Nós]	14
γ_{carga} [Ton/m ³]	0,8674
Vida Útil [anos]	30

Figura 2 – Requisitos de projeto para navio *SUEZMAX* Ataulfo Alves. (BURGOS, 2024).

Neste trabalho, o dimensionamento estrutural foi conduzido considerando exclusivamente o regime elástico linear, conforme a abordagem de *Strength Assessment* prevista pelas Regras Comuns da IACS para petroleiros (International Association of Classification Societies, 2023). Dessa forma, as verificações foram limitadas aos critérios de resistência associados às tensões atuantes sob os carregamentos de projeto, não sendo contempladas análises de instabilidade estrutural (*buckling*), resistência última (*ultimate strength*) ou fadiga. Tais verificações constituem etapas subsequentes da espiral de projeto e demandam modelos numéricos e procedimentos de avaliação mais refinados, extrapolando o escopo do presente trabalho.

2 DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO MESTRA

O dimensionamento estrutural fundamenta-se nos princípios gerais de projeto estabelecidos na Parte 1, Capítulo 1 da norma *Common Structural Rules* (CSR) (International Association of Classification Societies, 2023). Esta etapa inicial estabelece os requisitos normativos aplicáveis à embarcação e define os parâmetros geométricos que servirão de base para o cálculo dos carregamentos e para o dimensionamento dos elementos estruturais.

A aplicação das regras CSR é mandatória para este projeto em função da tipologia e das dimensões da embarcação (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 1, Sec 1):

- **Tipo de navio:** petroleiro de casco duplo (*Double Hull Oil Tanker*), autopropulsado, com navegação irrestrita e construído em aço soldado, composto por painéis enrijecidos, com sistema estrutural longitudinal e anteparas transversais integrais, conforme o escopo de aplicação da CSR;
- **Critério de comprimento:** embarcações com comprimento de regra dentro dos limites de aplicação da norma. O navio analisado, com $L_{WL} = 338,94$ m, enquadra-se obrigatoriamente nesse domínio.

Embora as principais dimensões da embarcação já tenham sido apresentadas anteriormente (Figura 1), apenas parte dessas informações é empregada diretamente nas expressões de dimensionamento previstas pela CSR. Assim, a Tabela 1 reúne os parâmetros geométricos e operacionais utilizados ao longo dos cálculos desenvolvidos neste trabalho.

Tabela 1 – Características principais do *Suezmax* Mínimo OM.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Comprimento na Linha d'Água	L_{WL}	338,94	m
Boca Moldada	B	48,77	m
Pontal Moldado	D	24,27	m
Calado de Escantilhão	T_{SC}	18,76	m
Coeficiente de Bloco (em T_{SC})	C_b	0,715	-

2.1 Determinação das Dimensões de Regra

As fórmulas da norma não utilizam diretamente as dimensões físicas totais, mas sim dimensões normalizadas definidas na Seção 4 do Capítulo 1.

2.1.1 Comprimento de Regra (L)

Conforme (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 1, Sec 4, 3.1.1), o comprimento L deve ser medido na linha d'água correspondente ao calado de escantilhão (T_{SC}). A norma impõe que L não seja inferior a 96% nem superior a 97% do comprimento total nessa linha d'água (L_{WL}). Neste trabalho, adotou-se o limite inferior:

$$L = 0,96 \times L_{WL} = 0,96 \times 338,94 = 325,38 \text{ m} \quad (2.1)$$

2.1.2 Comprimento de Borda Livre (L_{LL})

O comprimento de borda livre L_{LL} é definido como 96% do comprimento total em uma linha d'água situada a 85% do menor pontal moldado (D) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 1, Sec 4, 3.1.2).

- **Cota vertical de medição (z_{ref}):** $0,85 \times 24,27 = 20,63 \text{ m}$.
- **Hipótese Geométrica:** Como o Suezmax possui costado vertical na região entre o calado (18,76 m) e o convés, a forma do casco na cota de 20,63 m é muito próxima à do calado de escantilhão.
- **Resultado:** $L_{LL} = 325,38 \text{ m}$.

A Tabela 2 consolida as variáveis fundamentais calculadas. O valor de $C_b = 0,715$ é particularmente notável, indicando uma forma de casco mais afilada para o perfil OM em comparação a variantes de custo mínimo, o que influenciará os fatores de correção de onda (Capítulo 4 da norma).

Tabela 2 – Variáveis de regra consolidadas.

Variável	Símbolo	Valor	Fundamentação
Rule Length	L	325,38 m	Pt 1, Ch 1, Sec 4, [3.1.1]
Freeboard Length	L_{LL}	325,38 m	Pt 1, Ch 1, Sec 4, [3.1.2]
Moulded Breadth	B	48,77 m	Figura 1, (BURGOS, 2024)
Moulded Depth	D	24,27 m	Figura 1, (BURGOS, 2024)
Scantling Draught	T_{SC}	18,76 m	Figura 1, (BURGOS, 2024)
Block Coefficient	C_b	0,715	Figura 1, (BURGOS, 2024)

2.2 Arranjo Geral e Compartimentação

A definição do arranjo geral e da compartimentação interna estabelece a configuração estrutural do navio, conciliando os requisitos operacionais de transporte de óleo com os critérios de segurança e proteção ambiental. Para a configuração de **Mínimo OM** (*Minimum Oil Outflow*), a distribuição dos tanques e das barreiras estanques é otimizada de modo a minimizar o volume potencial de óleo derramado em cenários de colisão ou encalhe.

Além dos aspectos operacionais, a compartimentação exerce papel fundamental no comportamento estrutural da embarcação. As dimensões do duplo fundo, do duplo costado e a disposição das anteparas definem a geometria resistente da seção transversal, influenciando diretamente seu momento de inércia e módulo resistente, bem como a distribuição das cargas provenientes da pressão hidrostática da carga líquida. Dessa forma, esses elementos contribuem tanto para a resistência global da viga-navio quanto para a integridade estrutural local.

A subdivisão longitudinal estabelece os limites da região de carga, definindo a extensão dos tanques considerada na análise estrutural. As principais características geométricas da compartimentação, apresentadas na Figura 1, servem de base para o dimensionamento da seção mestra e para a modelagem numérica por elementos finitos desenvolvida nas etapas posteriores.

2.2.1 Posicionamento da Antepara de Colisão

De acordo com a *Pt 1, Ch 2, Sec 2, [2.1.1]* da norma (International Association of Classification Societies, 2023), a antepara de colisão de vante deve ser posicionada a uma distância x_{col} da Perpendicular de Vante de Borda Livre (FP_{LL}), respeitando limites que garantam a integridade do casco em choques frontais.

Tomando o comprimento de borda livre $L_{LL} = 325,38$ m determinado anteriormente, e adotando a hipótese de projeto de maximizar o volume da região de carga através do limite máximo permitido ($0,08L_{LL}$), o cálculo resulta em:

$$x_{col} = 0,08 \times 325,38 = 26,03 \text{ m} \quad (\text{para ré da } FP_{LL}) \quad (2.2)$$

2.2.2 Praça de Máquinas e Região de Popa

Seguindo a heurística técnica para navios de grande porte (VASCONCELOS; STRI-ANI, 2024), a extensão destinada à praça de máquinas e ao pico de ré é estimada em aproximadamente 20% do comprimento na linha d'água (L_{WL}):

$$L_{maq+popa} \approx 0,20 \times 338,94 = 67,79 \text{ m} \quad (2.3)$$

2.2.3 Comprimento de Carga e Divisão de Tanques

O comprimento útil da região de carga (L_{cargo}) é obtido pela dedução geométrica das extremidades em relação ao L_{WL} :

$$L_{cargo} = 338,94 (L_{WL}) - 26,03 (\text{Vante}) - 67,79 (\text{Popa}) = 245,12 \text{ m} \quad (2.4)$$

Conforme os requisitos mandatórios para o *Suezmax* na condição de mínimo OM, a região de carga deve ser subdividida em 8 tanques longitudinais ($N_{cargo} = 8$). O vão longitudinal médio entre anteparas transversais (l_{tk}) é definido por:

$$l_{tk} = \frac{L_{cargo}}{N_{cargo}} = \frac{245,12}{8} \approx 30,64 \text{ m} \quad (2.5)$$

2.2.4 Duplo Fundo e Prevenção de Poluição

A altura do duplo fundo (h_{db}) é regulada pela (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 2, Sec 3), que estabelece um mínimo de regra como o menor valor entre $B/15$ ou 2,0 m.

Para o *Suezmax* em análise:

- $B/15 = 48,77/15 = 3,25 \text{ m}$.
- Mínimo normativo: 2,0 m.

Entretanto, a variante "Mínimo OM" impõe um requisito superior para elevar a segurança ambiental (BURGOS, 2024). Assim, adotou-se o valor de projeto de **3,84 m**.

2.2.5 Duplo Costado e Acesso para Inspeção

A largura do duplo costado (w) deve ser o menor valor entre $(0,5 + DWT/20.000)$ e 2,0 m, de acordo com (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 2, Sec 3, 3.1.1). O valor fixado para este projeto é de **2,50 m** (BURGOS, 2024), atendendo plenamente ao mínimo de regra.

Este dimensionamento é validado tecnicamente pelo critério de ergonomia e manutenção da *Pt 1, Ch 2, Sec 3, [3.2.2]* da norma, que exige uma folga mínima (*clearance*) de 800 mm entre os reforçadores longitudinais das chapas interna e externa. Considerando reforçadores típicos com altura de alma de até 800 mm, a largura de 2,50 m garante um espaço livre superior a 900 mm, permitindo o trânsito seguro de inspetores.

A Tabela 3 consolida os parâmetros geométricos internos que servirão de base para o cálculo dos carregamentos e dimensionamento da seção mestra.

Tabela 3 – Parâmetros de arranjo geral para o *Suezmax* Mínimo OM.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Pico de Vante (Collision)	x_{col}	26,03 m
Praça de Máquinas	L_{maq}	67,79 m
Comprimento de Carga	L_{cargo}	245,12 m
Vão de Tanque de Carga	l_{tk}	30,64 m
Altura do Duplo Fundo	h_{db}	3,84 m
Largura do Duplo Costado	w	2,50 m
Folga de Inspeção	$Clearance$	> 800 mm

2.3 Princípios de Projeto Estrutural

Esta seção apresenta as premissas adotadas para o dimensionamento estrutural, incluindo as propriedades do material, os critérios de corrosão e as simplificações geométricas empregadas na modelagem, conforme estabelecido pela *Common Structural Rules* (CSR) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 1). Esses critérios definem a base para a representação da seção mestra em um modelo de engenharia adequado às análises analíticas e numéricas.

O dimensionamento é realizado segundo o *Ultimate Limit State* (ULS), ou Estado Limite Último, adotando a abordagem de espessura líquida (*Net Scantling*), na qual apenas a espessura resistente remanescente ao longo da vida útil da embarcação é considerada nas verificações estruturais. Além disso, são definidas as propriedades do aço estrutural e o conceito de largura efetiva de chapa (b_{eff}), utilizado na determinação das propriedades geométricas dos reforçadores e da seção transversal, assegurando uma representação consistente da resistência global da viga-navio e das verificações por elementos finitos realizadas no Abaqus.

2.3.1 Propriedades dos Materiais

O projeto utiliza predominantemente o aço carbono comum (*Mild Steel*), visando o equilíbrio entre o custo de aquisição e a facilidade nos processos de soldagem e fabricação no estaleiro (VASCONCELOS; STRIANI, 2024). As propriedades mecânicas mandatórias aplicadas em todos os cálculos de escoamento e na modelagem computacional são estabelecidas pela *Pt 1, Ch 3, Sec 1, [2]* (International Association of Classification Societies, 2023):

- **Tensão de Escoamento (R_{eH}):** 235 N/mm²
- **Fator de Material (k):** 1,0
- **Módulo de Young (E):** $2,06 \times 10^5$ N/mm²
- **Coefficiente de Poisson (ν):** 0,3

Adota-se a hipótese de comportamento isotrópico e elástico-linear para o aço. O critério de falha adotado é o início do escoamento do material, garantindo que a estrutura opere dentro do regime elástico no ULS (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 5).

2.3.2 Filosofia de Espessura Líquida (*Net Scantling*)

Diferente de abordagens históricas que aplicavam fatores de margem sobre as cargas, a norma IACS CSR adota a filosofia de separação clara entre a espessura necessária para a resistência e a espessura de sacrifício para corrosão (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 2). As variáveis de espessura são definidas como:

- t_{req} (***Net Required***): Espessura líquida mínima para resistir às cargas, obtida pelas fórmulas analíticas;
- t_c (***Corrosion Addition***): Margem total de corrosão para a vida útil de 25 anos;
- t_{gr_req} (***Gross Required***): Espessura bruta, soma de $t_{req} + t_c$;
- t_{as_built} : Espessura real da chapa instalada, resultante do arredondamento comercial superior de t_{gr_req} .

Para a avaliação da resistência viga-navio e a modelagem por elementos finitos, a norma exige o uso do desconto de apenas metade da adição de corrosão (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 2, 1.3.2):

$$t_{n50} = t_{as_built} - 0,5t_c \quad (2.6)$$

Nessa fórmula, assume-se que, estatisticamente, é improvável que todos os membros estruturais do navio atinjam o desgaste máximo simultaneamente no momento da ocorrência da carga marítima extrema.

2.3.3 Adições de Corrosão (t_c)

A margem de corrosão total é determinada de forma independente para cada membro estrutural, sendo calculada pela soma do desgaste esperado em cada uma das faces da chapa, acrescida de uma reserva de segurança fixa ($t_{res} = 0,5 \text{ mm}$) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 3, 1.2.1). O valor final é arredondado para o meio milímetro superior conforme a expressão:

$$t_c = \lceil 0,5(t_{c1} + t_{c2}) \rceil + 0,5 \text{ mm} \quad (2.7)$$

Os valores fundamentais por face (t_{c1} e t_{c2}) para o Suezmax Mínimo OM, extraídos da Tabela 1 da norma (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3,

Sec 3, 1.2.4), consideram o ambiente de exposição (mar, lastro, carga ou atmosfera). A Tabela 4 consolida os cálculos para todos os elementos da seção mestra.

Tabela 4 – Adições de corrosão no chapeamento - *Suezmax* Mínimo OM.

Membro Estrutural	Face 1 (t_{c1} em mm)	Face 2 (t_{c2} em mm)	t_c Final (mm)
<i>Envoltório Externo</i>			
Fundo Externo	Mar (1,0)	Lastro (1,2)	3,0
Costado Externo	Mar (1,0)	Lastro (1,2)	3,0
Bojo (<i>Bilge</i>)	Mar (1,0)	Lastro (1,2)	3,0
Convés Principal	Atmosfera (1,7)	Óleo/Vapor (1,7)	4,0
<i>Barreiras Internas</i>			
Teto do Duplo Fundo	Óleo/Fundo (2,1)	Lastro (1,2)	4,0
Costado Interno (<i>Inner Hull</i>)	Óleo (1,0)	Lastro (1,2)	3,0
Antepara Central Longitudinal	Óleo (1,0)	Óleo (1,0)	2,5
Antepara Estanque Transversal	Óleo (1,0)	Óleo (1,0)	2,5
<i>Elementos Internos</i>			
Estruturas no Duplo Fundo ¹	Lastro (1,2)	Lastro (1,2)	3,0
Estruturas no Duplo Costado ²	Lastro (1,2)	Lastro (1,2)	3,0
Reforçadores do Tanque Carga	Óleo (1,0)	Óleo (1,0)	2,5
Reforçadores do Convés (Int.)	Vapor/Óleo (1,7)	Óleo (1,0)	3,5

1. Inclui hastilhas, longarinas e reforçadores internos ao DB. 2. Inclui cavernas, escoras e reforçadores internos ao costado.

2.3.4 Estados Limite e Critérios de Aceitação

A verificação estrutural foca no ULS, visando evitar o colapso estrutural por escoamento sob a flexão da viga-navio. Conforme as restrições impostas pelo projeto, aplicou-se um rigor superior ao mínimo de regra ($190/k$, de acordo com *Pt 1, Ch 5, Sec 1, [2.2]* para condições marítimas), estabelecendo um Fator de Segurança ($FS = 1,5$) sobre o escoamento:

$$\sigma_{adm} = \frac{R_{eH}}{FS} = \frac{235}{1,5} \approx 156,7 \text{ MPa} \quad (2.8)$$

2.3.5 Idealização Estrutural e Parâmetros de Viga

Para converter o arranjo em variáveis de cálculo, definiram-se os seguintes parâmetros geométricos conforme a *Pt 1, Ch 3, Sec 7* da norma:

- **Espaçamento de Reforçadores (s):** Adotou-se $s = 800$ mm entre longitudinais, garantindo o acesso para manutenção exigido no Capítulo 2 da norma.
- **Vão de Projeto (ℓ):** Distância entre anéis transversais gigantes (*Web Frames*). Fixou-se $\ell = 3,5$ m para manter a rigidez local controlada, respeitando a recomendação normativa.

- **Largura de Chapa Colaborante (b_{eff}):** Para o cálculo de inércia do reforçador acoplado à chapa, utiliza-se o menor valor entre o espaçamento (s) ou a função do vão (200ℓ) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 7, 1.3.1):

$$b_{eff} = \min(s, 200\ell) = \min(800, 700) = 700 \text{ mm} \quad (2.9)$$

Os valores definidos nesta etapa (Tabela 5) são os pilares para o processamento das cargas no Capítulo 4 e a verificação da resistência da viga-navio no Capítulo 5.

Tabela 5 – Síntese dos parâmetros de projeto.

Parâmetro	Uso	Símbolo	Valor
Fator de Material	Mild Steel	k	1,0
Tensão Admissível	Limite de Aceitação ULS	σ_{adm}	156,7 MPa
Largura Efetiva	Dimensionamento de Reforçadores	b_{eff}	700 mm
Espaçamento entre Reforçadores	Largura de carga local	s	800 mm
Distância entre Cavernas	Comprimento de viga	ℓ	3,5 m

O espaçamento entre os reforçadores longitudinais secundários do convés foi fixado em 800 mm, em conformidade com o sistema de reforçamento adotado para o fundo e o costado, garantindo a continuidade estrutural e a integridade dos anéis transversais. Conforme a IACS CSR (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 6, 9.1.1), as regiões do convés que contribuem para a resistência longitudinal devem, obrigatoriamente, ser reforçadas longitudinalmente. Esse arranjo é essencial para que a seção mestra atinja o módulo resistente requerido e suporte os momentos fletores globais de aquebramento e tosamento. Embora a verificação de instabilidade não faça parte do escopo deste trabalho, a norma estabelece limites para o espaçamento entre reforçadores visando atender aos critérios de esbeltez e flambagem (*buckling*) das chapas submetidas à compressão axial (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 8, Sec 1).

2.4 Carregamentos de Projeto

O dimensionamento estrutural baseia-se na determinação das solicitações globais e locais que atuam sobre a embarcação durante sua vida útil. Para a verificação no Estado Limite Último (ULS), adota-se o conceito de Onda de Projeto Equivalente (*Equivalent Design Wave* – EDW), que representa as condições mais severas de operação por meio de casos de carga determinísticos do tipo Estático + Dinâmico (S+D), conforme a *Common Structural Rules* (CSR) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 1).

As condições de aquebramento (*Hogging*) e tosamento (*Sagging*) representam os principais casos de flexão longitudinal da viga-navio. No aquebramento, a crista da onda

situa-se na região central da embarcação, elevando o meio do casco e comprimindo o convés, enquanto o fundo é tracionado. No tosamento, o cavado da onda localiza-se na região central, fazendo com que o convés seja tracionado e o fundo comprimido. Esses dois cenários constituem as condições críticas de carregamento para a verificação da resistência global da seção mestra.

Na região da seção mestra ($x = 0,5L$), os carregamentos globais são representados pelo momento fletor vertical da viga-navio, considerando os casos de *Hogging* e *Sagging*, enquanto os carregamentos locais são provenientes das pressões hidrostáticas externas e das pressões internas exercidas pela carga líquida sobre os tanques, ambas consideradas em regime estático. Dessa forma, não foram considerados os efeitos dinâmicos associados à ação das ondas, ao movimento da embarcação e ao *sloshing* da carga.

As hipóteses e condições de carregamento adotadas neste trabalho são apresentadas a seguir.

- **Coefficiente de Probabilidade (f_{ps}):** Fixado em 1,0 para avaliações de resistência (ULS) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 3).
- **Densidade da Carga Líquida (ρ_L):** Adota-se o valor normativo de $1,025\text{ t/m}^3$ para garantir a integridade em testes de tanque ou transporte de óleos pesados (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 1, Sec 2, 3.7.1).
- **Casos de Carga Selecionados:** Focou-se nos casos *Head Sea Moments* (HSM), ideais para a verificação de flexão vertical conforme os requisitos de projeto. São eles (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 2, 1.1):
 - **HSM-1 (Sagging):** Simula o cavado da onda a meia-nau, maximizando a compressão no convés.
 - **HSM-2 (Hogging):** Simula a crista da onda a meia-nau, maximizando a tração no convés.

2.4.1 Coeficientes Ambientais e de Distribuição

Os coeficientes a seguir adaptam as fórmulas gerais para a escala e forma do Suezmax ($L = 325,38\text{ m}$, $B = 48,77\text{ m}$, $C_b = 0,715$).

- **Coefficiente de Onda (C_w):** Para navios com comprimento superior a 300 metros, o coeficiente de onda é constante e igual a **10,75** (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4, 3.1.1).
- **Fator de Combinação de Carga (C_{wv}):** **-1** e **1** para HSM-1 e HSM-2, respectivamente (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 2, 2.2.1).

- **Fator de Rumo (f_β):** Aplicado para compensar incertezas direcionais da onda, fixado em **1,05** para os casos HSM em condições de mar extremas (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4, 3.5.2).
- **Fator de Distribuição (f_m):** para o momento fletor vertical devido às ondas. Como a análise é focada na seção mestra ($x = 0,5L$), este fator é unitário (**1,0**) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4, 3.1.1).
- **Fator de Distribuição (f_{sw}):** para o momento fletor vertical em águas calmas. Como a análise é focada na seção mestra ($x = 0,5L$), este fator é unitário (**1,0**) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4, 2.2.1).
- **Coefficiente de Avaliação de Resistência (f_{ps}):** igual a **1,0** para o cenário de carga de projeto com cargas marítimas extremas. Para avaliação de resistência, $f_p = f_{ps}$.
- **Efeitos Não Lineares de Arqueamento (f_{nl-vh}):** **1,0** para avaliação de resistência.
- **Efeitos Não Lineares de Tosamento (f_{nl-vs}):** Calculado em função da forma do casco (C_b) para avaliação de resistência:

$$f_{nl-vs} = 0,58 \left(\frac{C_b + 0,7}{C_b} \right) = 0,58 \left(\frac{0,715 + 0,7}{0,715} \right) \approx 1,148 \quad (2.10)$$

2.4.2 Cálculo dos Momentos Fletores da Viga-Navio

O dimensionamento baseia-se no Momento Fletor Vertical Total (M_T), composto pelas parcelas dinâmica e estática.

Os momentos fletores verticais de onda (M_{wv}) são calculados para a seção de meia-nau conforme (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4):

$$\begin{aligned} M_{wv-h} &= 0,19 f_{nl-vh} f_m f_p C_w L^2 B C_b \\ &= 0,19 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 10,75 \cdot 325,38^2 \cdot 48,77 \cdot 0,715 \\ &\approx \mathbf{7.540.542 \text{ kNm}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} M_{wv-s} &= -0,19 f_{nl-vs} f_m f_p C_w L^2 B C_b \\ &= -0,19 \cdot 1,148 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 10,75 \cdot 325,38^2 \cdot 48,77 \cdot 0,715 \\ &\approx \mathbf{-8.656.542 \text{ kNm}} \end{aligned} \quad (2.12)$$

Para o caso de carga dinâmica HSM, aplica-se o fator C_{wv} e o fator de rumo f_β (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4):

$$M_{wv-LC,h} = f_\beta C_{wv} M_{wv-h} = 1,05 \times 1 \times 7.540.542 = \mathbf{7.917.569 \text{ kNm}} \quad (2.13)$$

$$M_{wv-LC,s} = f_{\beta} C_{WV} |M_{wv-s}| = 1,05 \times (-1) \times |-8.656.542| = -\mathbf{9.089.369} \text{ kNm} \quad (2.14)$$

Na ausência de um plano de carga operacional, os momentos estáticos de águas tranquilas (M_{sw}) são obtidos utilizando-se os mínimos de regra conforme (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 4):

$$\begin{aligned} M_{sw-h,\min} &= f_{sw} \left[171 C_w L^2 B (C_B + 0,7) 10^{-3} - M_{wv-h-mid} \right] \\ &= 13.430.602 - M_{wv-h} = \mathbf{5.890.060} \text{ kNm} \end{aligned} \quad (2.15)$$

$$\begin{aligned} M_{sw-s,\min} &= -0,85 f_{sw} \left[171 C_w L^2 B (C_B + 0,7) 10^{-3} + M_{wv-s-mid} \right] \\ &= -0,85 (13.430.602 + M_{wv-s}) = -\mathbf{4.057.951} \text{ kNm} \end{aligned} \quad (2.16)$$

2.4.3 Pressões Locais Estáticas

As pressões de projeto determinam as espessuras mínimas contra a falha local das chapas (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 4, Sec 5-6).

- **Pressão Externa do Mar (P_s):** Atua no envoltório externo. No fundo ($z = 0$):

$$P_s = \rho g (T_{SC} - z) = 1,025 \cdot 9,81 \cdot 18,76 = \mathbf{188,64} \text{ kN/m}^2 \quad (2.17)$$

- **Pressão Interna de Carga (P_{ls}):** Atua nas barreiras internas. No teto do duplo fundo ($z = 3,84 \text{ m}$):

$$P_{ls} = \rho_L g (D - z) = 1,025 \cdot 9,81 \cdot (24,27 - 3,84) = \mathbf{205,43} \text{ kN/m}^2 \quad (2.18)$$

A Tabela 6 resume os valores que servirão como condições de carregamento para a verificação do módulo de seção no Capítulo 5 e aplicação no Abaqus.

Tabela 6 – Carregamentos de projeto para o *Suezmax* Mínimo OM.

Componente	Sagging (HSM-1)	Hogging (HSM-2)	Unidade
Momento Dinâmico (M_{wv-LC})	-9.089.369	7.917.569	kNm
Momento Estático (M_{sw})	-4.057.951	5.890.060	kNm
Momento Total (M_T)	-13.147.319	13.807.629	kNm
Pressão Mar (Fundo)	188,64	188,64	kN/m ²
Pressão Óleo (Teto DB)	205,43	205,43	kN/m ²

2.5 Resistência Global da Viga-Navio

O dimensionamento da viga-navio tem como objetivo garantir que a seção transversal apresente rigidez e capacidade resistente suficientes para suportar os momentos fletores verticais de projeto sem que ocorram tensões superiores ao limite admissível do material,

conforme os critérios da *Common Structural Rules* (CSR) (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 5).

A análise baseia-se na teoria de vigas de Euler-Bernoulli, assumindo que o casco se comporta como uma viga prismática submetida à flexão simples. Nesse contexto, são verificadas a inércia mínima requerida e o módulo resistente líquido da seção transversal, parâmetros que controlam, respectivamente, a rigidez longitudinal da embarcação e as tensões máximas desenvolvidas no convés e no fundo sob os carregamentos globais de projeto.

O dimensionamento considera exclusivamente o modo de falha por escoamento (*yielding*), de modo que as fibras mais solicitadas da seção transversal, localizadas no convés principal e no fundo externo, permaneçam no regime elástico sob as condições de carregamento prescritas pela norma (VASCONCELOS; STRIANI, 2024).

As propriedades geométricas da seção são determinadas segundo a abordagem de espessura líquida (*Net scantling*). Dessa forma, o momento de inércia (I_{y-n50}) e o módulo resistente líquido (Z_{n50}) são calculados utilizando as espessuras líquidas obtidas pelo desconto de metade da margem de corrosão ($0,5t_c$), conforme prescrito pela CSR (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 5, Sec 1, 1.2.2). Essa abordagem considera que, no instante de ocorrência das cargas ambientais extremas, a estrutura apresenta um desgaste médio por corrosão, representando de forma mais realista sua condição ao longo da vida útil de projeto.

2.5.1 Requisitos Mínimos de Regra (*Rule Minimums*)

Independente das cargas ambientais HSM calculadas, a norma impõe patamares mínimos de inércia e módulo de seção baseados na geometria e no coeficiente de onda (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 5, Sec 1, 2.3).

A Inércia Mínima Requerida (I_{yR}) garante rigidez vertical suficiente para evitar deflexões excessivas que poderiam comprometer a operabilidade, e é calculada segundo *Pt 1, Ch 5, Sec 1, [2.3.1]*:

$$I_{yR} = 2,7 \cdot C_w \cdot L^3 \cdot B \cdot (C_b + 0,7) \cdot 10^{-8} \quad [m^4] \quad (2.19)$$

Substituindo os valores do Suezmax Mínimo OM:

$$I_{yR} = 2,7 \cdot 10,75 \cdot 325,38^3 \cdot 48,77 \cdot (0,715 + 0,7) \cdot 10^{-8} \approx \mathbf{690,01 \, m^4} \quad (2.20)$$

O Módulo de Seção Mínimo Requerido no convés e no fundo (Z_R) estabelece a linha de base de área de aço resistente para a seção mestra, sendo calculado conforme *Pt 1, Ch 5, Sec 1, [2.3.2]*:

$$Z_R = 0,9 \cdot k \cdot C_w \cdot L^2 \cdot B \cdot (C_b + 0,7) \cdot 10^{-6} \quad [m^3] \quad (2.21)$$

Substituindo os valores:

$$Z_R = 0,9 \cdot 1,0 \cdot 10,75 \cdot 325,38^2 \cdot 48,77 \cdot (1,415) \cdot 10^{-6} \approx \mathbf{70,69 \, m^3} \quad (2.22)$$

2.5.2 Avaliação da Tensão de Flexão e Critério de Aceitação

Embora os mínimos de regra tenham sido definidos, o escantilhão final será ditado pelo momento total de projeto para o Estado Limite Último (ULS).

De acordo com a Tabela 2 da *Pt 1, Ch 5, Sec 1, [2.2]*, a tensão em qualquer fibra vertical na cota z é obtida por:

$$\sigma_L = \frac{M_{sw} + f_\beta M_{wv}}{Z_{i-n50}} \cdot 10^{-3} \quad [N/mm^2] \quad (2.23)$$

Onde $M_{sw} + f_\beta M_{wv}$ é o momento fletor total de projeto (M_T) e Z_{i-n50} é o módulo de seção real calculado no estado médio de corrosão.

Seguindo a diretriz imposta para o projeto (BURGOS, 2024), aplica-se o Fator de Segurança (FS) de 1,5 sobre a tensão de escoamento do material:

$$\sigma_{adm} = \frac{R_{eH}}{FS_{min}} = \frac{235}{1,5} \approx \mathbf{156,7 \text{ MPa}} \quad (2.24)$$

Este valor é mais conservador que a recomendação básica da norma ($190/k$), visando maior robustez estrutural.

2.5.3 Determinação dos Objetivos de Projeto (*Target Scantlings*)

Para que o Suezmax Mínimo OM seja aprovado, os módulos de seção reais devem ser superiores ao valor necessário para manter a tensão global abaixo de 156,7 MPa sob o maior esforço (*Hogging*).

- **Momento de Alquebramento Total (HSM-2):** 13.807.629 kNm.
- **Módulo de Seção Meta de Projeto (Z_{req}):**

$$Z_{req} = \frac{M_{T-h}}{\sigma_{adm}} \cdot 10^{-3} = \frac{13.807.629}{156,7} \cdot 10^{-3} \approx \mathbf{88,11 \text{ m}^3} \quad (2.25)$$

Como o requisito de projeto para cargas ambientais extremas ($88,11 \text{ m}^3$) supera significativamente o mínimo normativo de regra ($70,69 \text{ m}^3$), conclui-se que o escantilhão da seção mestra será governado pelas cargas ambientais HSM e não pelos mínimos de regra. A Tabela 7 resume os principais critérios de resistência que orientaram o dimensionamento estrutural da seção mestra.

Tabela 7 – Resistência necessária da viga-navio para o *Suezmax* Mínimo OM.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Inércia Mínima de Regra	I_{yR}	690,01	m^4
Módulo Mínimo de Regra	Z_R	70,69	m^3
Módulo Requerido Projeto (Meta)	Z_{req}	88,11	m^3
Tensão Admissível no Convés/Fundo	σ_{adm}	156,7	MPa

2.6 Dimensionamento do Escantilhão Local

O dimensionamento local tem como objetivo garantir a integridade estrutural de cada componente da seção mestra, como chapas, reforçadores longitudinais e membros estruturais primários, quando submetidos às pressões laterais atuantes, independentemente da resposta global da viga-navio. Para isso, a *Common Structural Rules* (CSR) estabelece dimensões líquidas mínimas para esses elementos, devendo as dimensões adotadas em projeto ser iguais ou superiores aos valores prescritos pela norma (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 6, Sec 1).

Para os cálculos de escantilhão, utilizam-se as variáveis geométricas e de material estabelecidas anteriormente. Conforme a *Pt 1, Ch 6, Sec 3, [1.1.1]*, o comprimento de regra para fórmulas de espessura mínima é limitado a 300 m:

- **Comprimento de Regra Modificado (L_2):** $\min(L, 300) = 300$ m (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 1, Sec 4, 2.1.1).
- **Largura do Painel Elementar (b):** 800 mm (espaçamento entre longitudinais).
- **Vão de Bending (ℓ_{bdg}):** 3,50 m (distância entre cavernas gigantes).
- **Fator de Material (k):** 1,0 (Aço Doce, $R_{eH} = 235$ MPa).

Os critérios de aceitação para o Estado Limite Último (ULS) definem os coeficientes de permissividade de tensão para chapas (C_a) e reforçadores (C_s), fixados em **0,90** para as condições de carga HSM, de acordo com as Tabelas 1 da *Pt 1, Ch 6, Sec 4-5*.

2.6.1 Dimensionamento do Chapeamento (*Plating*)

A espessura líquida requerida (t_{req}) é o maior valor entre o mínimo normativo (t_{min}) e o cálculo por pressão lateral (t_{req_pres}), sendo a espessura de construção (t_{as_built}) obtida pela adição da margem de corrosão (t_c) e arredondamento comercial.

Baseado na Tabela 1 da *Pt 1, Ch 6, Sec 3, [1.1]*, o critério de espessura mínima de regra estabelece os limites inferiores (t_{min}) como sendo:

- **Quilha (*Keel Plate*):** $7,5 + 0,03L_2 = 16,5$ mm (Net).
- **Fundo (*Bottom Shell*), Costado (*Side Shell*) e Bojo (*Bilge Plate*):** $5,5 + 0,03L_2 = 14,5$ mm (Net).
- **Convés (*Deck*) e Anteparas (*Bulkheads*):** $4,5 + 0,02L_2 = 10,5$ mm (Net).
- **Teto do Duplo Fundo (*Inner Bottom*):** $5,5 + 0,03L_2 = 14,5$ mm (Net).
- **Outras chapas em geral:** $4,5 + 0,01L_2 = 7,5$ mm (Net).

No critério de escoamento por pressão lateral, a espessura líquida necessária (t_{req}) para resistir à pressão P (Tabela 6) é dada por (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 6, Sec 4, 1.1):

$$t_{req_pres} = 0,0158\alpha_p b \sqrt{\frac{P}{\chi C_a R_{eH}}} \quad [\text{mm}] \quad (2.26)$$

Onde α_p é o fator de forma do painel (tomado como 1,0 para painéis esbeltos) e $\chi = 1,0$ para petroleiros em condição intacta. Considerando os carregamentos críticos calculados no Capítulo 4:

- **Costado e Fundo Externo** ($P = 188,64 \text{ kN/m}^2$): $t_{req_pres} \approx 11,9 \text{ mm}$ (Net).
- **Teto do Duplo Fundo, Costado Interno e Antepara Central Longitudinal** ($P = 205,43 \text{ kN/m}^2$): $t_{req_pres} \approx 12,5 \text{ mm}$ (Net).

2.6.2 Largura da Chapa de Quilha (*Keel Plate*)

De acordo com a *Pt 1, Ch 3, Sec 6, [7.2]* (International Association of Classification Societies, 2023), a chapa de quilha deve estender-se longitudinalmente por toda a parte plana do fundo da embarcação. A norma estabelece que sua largura transversal não deve ser inferior a $0,8 + L/200$ metros, embora esse requisito mínimo seja limitado ao teto de 2,3 metros. Considerando o comprimento de regra $L = 325,38 \text{ m}$ calculado para o *Suezmax* OM:

$$b_{keel} = 0,8 + \frac{325,38}{200} \approx 2,43 \text{ m} \implies \text{Valor de Regra: } \mathbf{2,30 \text{ m}} \quad (2.27)$$

Dessa forma, adota-se para o projeto da seção transversal uma largura de **2,30 m** para a chapa horizontal de quilha, garantindo a base necessária para a montagem da longarina central vertical. Sua espessura não deve ser menor que aquela definida pelos critérios da chapa de fundo, conforme estabelece a *Pt 1, Ch 6, Sec 4, [2.1.1]*.

2.6.3 Largura do Cintado (*Sheer Strake*) e Tricaniz (*Deck Stringer Plating*)

A transição entre o costado externo e o convés principal é uma região de alta concentração de tensões de flexão global. Para garantir a integridade desta união, a norma define larguras mínimas para a fiada do cintado (*Sheer Strake*) e para a chapa de tricaniz (*Stringer Plate*).

Conforme a *Pt 1, Ch 3, Sec 6, [8.2.4]* (International Association of Classification Societies, 2023), o cintado deve possuir uma largura transversal (b_{sheer}), medida verticalmente, não inferior ao valor calculado pela expressão abaixo, limitada ao teto de 1,8 metros:

$$b_{sheer_min} = 0,8 + \frac{L}{200} \quad [\text{m}] \quad (2.28)$$

Considerando o comprimento de regra $L = 325,38$ m:

$$b_{sheer_min} = 0,8 + \frac{325,38}{200} = 2,427 \text{ m} \quad (2.29)$$

Como o valor calculado excede o limite normativo, adota-se para o projeto:

$$b_{sheer} = \mathbf{1,80 \text{ m}} \quad (1.800 \text{ mm}) \quad (2.30)$$

De acordo com a *Pt 1, Ch 3, Sec 6, [9.1.2]* (International Association of Classification Societies, 2023), as chapas de tricaniz (a fiada mais externa do convés) devem ter uma largura (b_{str}), medida paralelamente ao convés, seguindo o mesmo critério do cintado:

$$b_{str_min} = 0,8 + \frac{325,38}{200} = 2,427 \text{ m} \quad (2.31)$$

Respeitando o limite superior de regra de 1,8 metros:

$$b_{str} = \mathbf{1,80 \text{ m}} \quad (1.800 \text{ mm}) \quad (2.32)$$

As espessuras de ambas as chapas não deve ser inferior a espessura mínima líquida estabelecida para as chapas adjacentes (costado e convés), de acordo com a *Pt 1, Ch 6, Sec 4, [2.4] e [2.5]*.

2.6.4 Reforçadores Longitudinais (*Stiffeners*)

Os reforçadores secundários garantem a estabilidade local das chapas. O requisito principal é o Módulo de Seção Líquido (Z_{n50}), calculado para membros contínuos conforme *Pt 1, Ch 6, Sec 5, [1.1.2]*:

$$Z_{req} = \frac{|P|s\ell_{bdg}^2}{f_{bdg}\chi C_s R_{eH}} \quad [\text{cm}^3] \quad (2.33)$$

Adotando f_{bdg} (fator de momento fletor) igual a 12, temos:

- **Longitudinais do Fundo:** $Z_{req} \approx \mathbf{728,40 \text{ cm}^3}$ (Net).
- **Longitudinais do Teto DB:** $Z_{req} \approx \mathbf{793,23 \text{ cm}^3}$ (Net).

Para atender a esses valores, sugerem-se perfis do tipo **T 600x300x12/15** para as regiões de fundo e convés e perfis **L 600x150x12** para costado e anteparas. Esses valores foram baseados em (VASCONCELOS; STRIANI, 2024), adicionando a margem de corrosão conforme a Tabela 4.

2.6.5 Elementos de Suporte Primário (PSM)

Os PSMs (longarinas, hastilhas e cavernas) possuem espessuras mínimas dadas conforme a Tabela 3 da *Pt 1, Ch 6, Sec 3, [3.1]*:

- **Alma da Quilha Central (*Center Girder*):** $5,5 + 0,025L_2 = 13,0$ mm (Net).
- **Longarinas do Duplo Fundo (*Girders*):** $0,7\sqrt{L_2} \approx 12,1$ mm (Net).
- **Hastilhas (*Bottom Floors*):** $0,6\sqrt{L_2} \approx 10,4$ mm (Net).
- **Outros elementos de suporte primário (Escoras (*Stringers*), Sicordas (*Deck Girders*), Vaus (*Deck Beams*), Cavernas Gigantes (*Web Frames*) etc.):** $5,5 + 0,015L_2 = 10,0$ mm (Net).

A Tabela 8 resume as espessuras de projeto para o *Suezmax* Mínimo OM.

Tabela 8 – Escantilhões mínimos normativos para o projeto da seção mestra.

Elemento Estrutural	t_{min}	t_{req_pres}	t_c	t_{gr_req}	t_{as_built}
Chapeamento (<i>Plating</i>)					
<i>Keel Plate</i>	16,5	11,9	3,0	19,5	20,0
<i>Bottom Shell</i>	14,5	11,9	3,0	17,5	18,0
<i>Bilge Plate</i>	14,5	11,9	3,0	17,5	18,0
<i>Side Shell</i>	14,5	11,9	3,0	17,5	18,0
<i>Inner Hull</i>	10,5	12,5	3,0	15,5	16,0
<i>Inner Bottom</i>	14,5	12,5	4,0	18,5	19,0
<i>Main Deck</i>	10,5	12,5	4,0	16,5	17,0
<i>Centreline Longitudinal Bulkhead</i>	10,5	12,5	2,5	15,0	15,5
<i>Watertight Bulkhead</i>	10,5	12,5	2,5	15,0	15,5
Elementos Primários (<i>PSM</i>)					
<i>Center Girder</i>	13,0	12,5	3,0	16,0	16,5
<i>Side Girders</i>	12,1	12,5	3,0	15,5	16,0
<i>Bottom Floors</i>	10,4	12,5	3,0	15,5	16,0
<i>Deck Girders</i>	10,0	12,5	3,5	16,0	16,5
<i>Stringers</i>	10,0	12,5	3,0	15,5	16,0
<i>Web Frames</i>	10,0	12,5	3,0	15,5	16,0
<i>Deck Beams</i>	10,0	12,5	3,5	16,0	16,5

Valores em milímetros.

Conforme orientado, as espessuras apresentadas consideram apenas os requisitos de resistência local e os mínimos normativos. Para as verificações de resistência longitudinal, a norma estabelece a utilização da espessura $t_{n50} = t_{as_built} - 0,5t_c$ (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 2). Dessa forma, além de ser empregada na modelagem numérica no *Abaqus*, a espessura t_{n50} também é utilizada no cálculo das propriedades líquidas da seção transversal, incluindo o momento de inércia (I_{y-n50}) e o módulo de seção (Z_{n50}). Ressalta-se que a verificação da resistência global da viga-navio poderá exigir o aumento iterativo das espessuras, principalmente do convés e do fundo, de modo a satisfazer os valores apresentados na Tabela 7.

2.7 Definição da Seção Mestra

Após a determinação dos carregamentos de projeto e dos requisitos normativos apresentados nas seções anteriores, iniciou-se o dimensionamento da seção mestra. O objetivo desta etapa é definir uma configuração estrutural capaz de satisfazer simultaneamente os critérios mínimos de momento de inércia, módulo resistente e tensão admissível estabelecidos pela *Common Structural Rules* (CSR), antes da realização da modelagem numérica no Abaqus.

Buscou-se manter inalteradas as principais características geométricas da embarcação, como os espaçamentos entre reforçadores, as dimensões dos perfis estruturais e a geometria geral da seção transversal. Dessa forma, o processo iterativo concentrou-se principalmente no ajuste das espessuras dos chapeamentos, por apresentarem maior influência sobre a resistência global da viga-navio.

Os reforçadores longitudinais foram selecionados de acordo com sua função estrutural. No convés principal e no duplo fundo foram adotados perfis do tipo T, cuja maior rigidez contribui para o aumento do momento de inércia e do módulo resistente da seção transversal. Nas demais regiões da estrutura foram empregados perfis do tipo L, suficientes para atender aos requisitos locais de resistência com menor peso estrutural.

Para auxiliar o processo de dimensionamento, foi desenvolvido um código em Python (Apêndice A.1), responsável pelo cálculo automático das propriedades geométricas da seção transversal. O programa recebe como dados de entrada as dimensões da embarcação, as espessuras e larguras dos chapeamentos, a geometria dos reforçadores e os carregamentos globais de projeto. A partir dessas informações, são determinados a posição da linha neutra, o momento de inércia, o módulo resistente e as tensões máximas no convés e no fundo, cujos valores são comparados aos requisitos normativos para verificar a necessidade de ajustes nos escantilhões.

2.7.1 Primeira Iteração

Na primeira iteração foram adotadas as espessuras líquidas mínimas prescritas pela norma para todos os elementos estruturais. Inicialmente avaliou-se a contribuição apenas dos chapeamentos e, posteriormente, dos reforçadores longitudinais. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Resultados da primeira iteração do dimensionamento.

Parâmetro	Sem reforçadores	Com reforçadores
Linha neutra Y_n (m)	11,87	11,80
Momento de inércia I_y (m^4)	452,13	615,01
Módulo resistente W (m^3)	36,46	49,32
Tensão máxima (MPa)	378,73	279,96
Fator de segurança ($FS = R_{eH}/\sigma_{max}$)	0,62	0,84

Observa-se que, mesmo considerando a contribuição dos reforçadores longitudinais, nenhum dos critérios normativos foi atendido. O momento de inércia e o módulo resistente permaneceram inferiores aos valores mínimos exigidos (ver Tabela 7), enquanto as tensões máximas ultrapassaram significativamente a tensão admissível para o aço doce (*Mild Steel*). Os fatores de segurança obtidos também ficaram abaixo do limite mínimo especificado para o projeto ($FS > 1,5$).

A análise dos resultados indicou que o atendimento aos requisitos utilizando aço doce exigiria um aumento expressivo das espessuras, principalmente do convés e do fundo, resultando em chapas próximas de 50 mm. Verificou-se ainda que os valores obtidos encontravam-se próximos daqueles requeridos para estruturas construídas em aço de alta resistência.

Dessa forma, optou-se por adotar aço de alta resistência (*High Tensile Steel*), com tensão de escoamento $R_{eH} = 315$ MPa e fator de material $k = 0,78$ (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 3, Sec 1, 2), em substituição ao aço doce inicialmente considerado ($R_{eH} = 235$ MPa e $k = 1,0$). Essa alteração modifica simultaneamente a tensão admissível do material e o módulo resistente mínimo requerido pela norma, calculado pela expressão 2.21.

Como o fator de material passa de $k = 1,0$ para $k = 0,78$, o módulo resistente mínimo torna-se 78% do valor originalmente calculado (Equação 2.22). Além disso, a nova tensão admissível passa a ser

$$\sigma_{adm} = \frac{315}{1,5} = 210 \text{ MPa} \quad (2.34)$$

reduzindo significativamente a exigência de módulo resistente para o momento fletor de projeto. A Tabela 10 resume os novos critérios de resistência da viga-navio a serem satisfeitos.

2.7.2 Segunda iteração

Mantidas as dimensões gerais da seção transversal, foram modificadas apenas as espessuras dos elementos com maior influência na resistência global, em especial o convés, o duplo fundo e o costado interno. Os demais escantilhões permaneceram inalterados. A Tabela 11 ilustra os resultados obtidos.

Tabela 10 – Resistência necessária da viga-navio para o *Suezmax* Mínimo OM com aço de alta resistência (*HT*).

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Inércia Mínima de Regra	I_{yR}	690,01	m ⁴
Módulo Mínimo de Regra	Z_R	55,14	m ³
Módulo Requerido Projeto (Meta)	Z_{req}	65,75	m³
Tensão Admissível no Convés/Fundo	σ_{adm}	210	MPa

Tabela 11 – Resultados da segunda iteração do dimensionamento.

Parâmetro	Sem reforçadores	Com reforçadores
Linha neutra Y_n (m)	12,33	12,18
Momento de inércia I_y (m ⁴)	706,52	870,02
Módulo resistente W (m ³)	57,29	71,42
$\sigma_{convés}$ (MPa)	233,30	191,84
σ_{fundo} (MPa)	-241,01	-193,34
Fator de segurança (FS)	1,31	1,63

Verifica-se que a inclusão dos reforçadores longitudinais foi fundamental para o atendimento simultâneo dos requisitos de momento de inércia, módulo resistente e tensão admissível. O fator de segurança obtido para a seção final foi de aproximadamente 1,63, atendendo ao intervalo especificado no enunciado do projeto ($1,5 < FS < 3,0$). Dessa forma, a seção transversal foi considerada apta para a etapa seguinte de modelagem numérica por elementos finitos. A Figura 3 mostra o perfil da seção transversal projetada, enquanto a Figura 4 ilustra as dimensões que não foram apresentadas no trabalho.

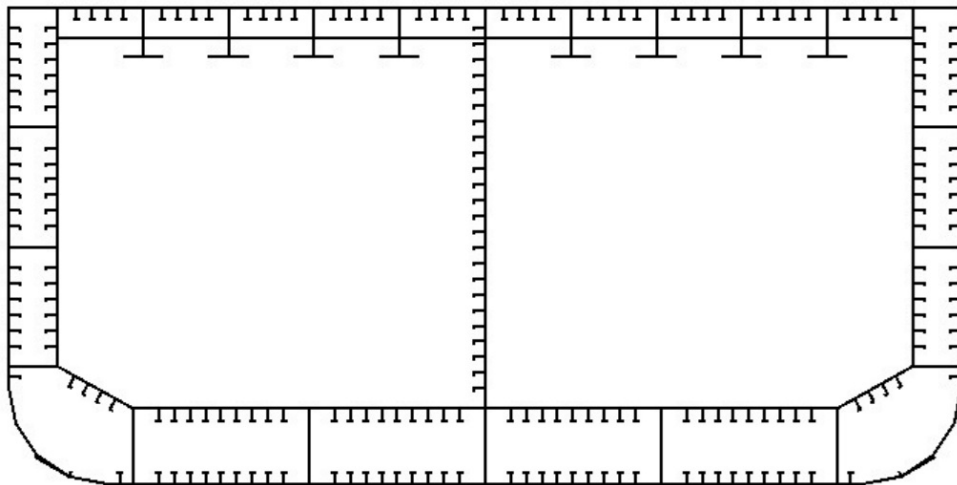


Figura 3 – Seção mestra projetada para o petroleiro *Suezmax* Mínimo OM.

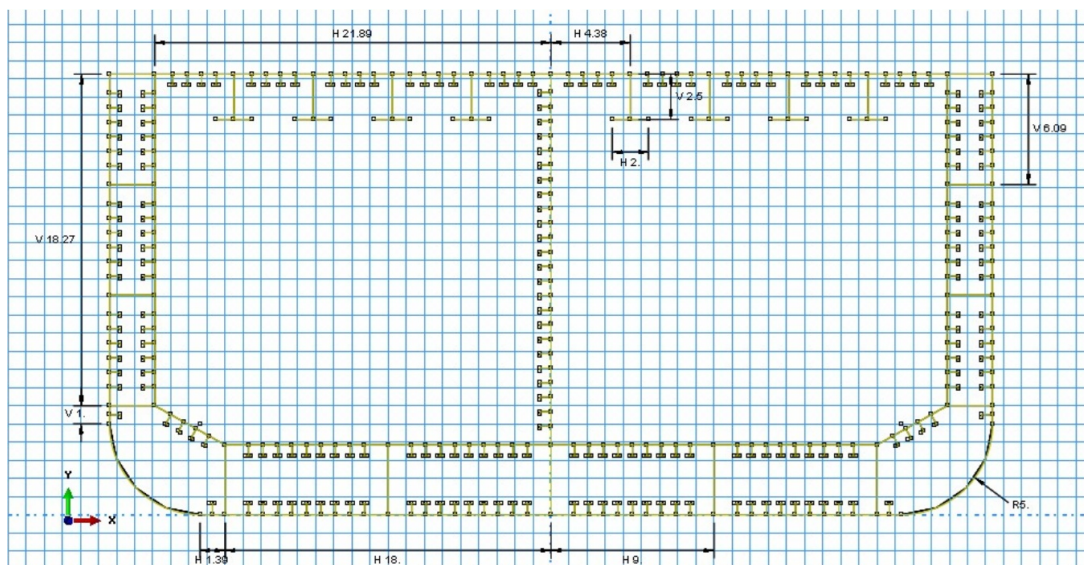


Figura 4 – Dimensões principais da seção mestra projetada (medidas em metros, grade 1:1).

Os escantilhões finais adotados neste trabalho são apresentados na Tabela 12. Ressalta-se que as chapas de quilha, trincaniz e cintado foram adotadas com espessuras iguais às de suas chapas adjacentes, conforme prática usual de projeto e recomendações da norma.

Tabela 12 – Escantilhões adotados para o chapeamento da seção mestra.

Elemento Estrutural	t_c (mm)	t_{as_built} (mm)
Chapeamento (<i>Plating</i>)		
<i>Keel Plate</i>	3,0	31,5
<i>Bottom Shell</i>	3,0	31,5
<i>Bilge Plate</i>	3,0	18,0
<i>Side Shell</i>	3,0	18,0
<i>Inner Hull</i>	3,0	26,5
<i>Inner Bottom</i>	4,0	22,0
<i>Main Deck</i>	4,0	37,0
<i>Centreline Longitudinal Bulkhead</i>	2,5	15,5
<i>Watertight Bulkhead</i>	2,5	15,5
Elementos Primários (<i>PSM</i>)		
<i>Center Girder</i>	3,0	16,5
<i>Side Girders</i>	3,0	16,0
<i>Bottom Floors</i>	3,0	16,0
<i>Deck Girders</i>	3,5	16,5
<i>Stringers</i>	3,0	16,0
<i>Web Frames</i>	3,0	16,0
<i>Deck Beams</i>	3,5	16,5

3 MODELO ABAQUS

A modelagem numérica foi desenvolvida conforme as diretrizes da *Common Structural Rules* (CSR) da IACS (International Association of Classification Societies, 2023, Pt 1, Ch 7), adotando a abordagem de espessura líquida (t_{n50}) e elementos finitos de casca (*shell*) para representar o chapeamento e os reforçadores da seção mestra. As análises foram conduzidas para os casos de carregamento de aquebramento (*HSM-2*) e tosamento (*HSM-1*), verificando se as tensões equivalentes de von Mises permanecem inferiores ao limite admissível correspondente ao fator de segurança de 1,5 especificado pelos requisitos de projeto.

Por se tratar de um projeto de graduação, a modelagem buscou reproduzir os principais critérios estabelecidos pela CSR, porém com simplificações compatíveis com o escopo do trabalho. Em particular, foi modelado apenas um compartimento estrutural da região de carga, embora a norma recomende a utilização de três compartimentos para as análises completas (*Pt 1, Ch 7, Sec 2, [1.2.1]*). Da mesma forma, o refinamento da malha foi direcionado à adequada representação da resposta global da seção mestra, não sendo realizado um refinamento local detalhado em regiões de concentração de tensões, como nos *web frames* e em outras descontinuidades estruturais. Essas simplificações não comprometem o objetivo do trabalho, que consiste na avaliação da resistência global da seção transversal e na verificação dos critérios normativos de projeto.

3.1 Construção do Modelo Numérico

O modelo tridimensional foi desenvolvido no Abaqus seguindo o procedimento convencional de modelagem por elementos finitos para estruturas navais. A Figura 5 apresenta o modelo numérico adotado.

O compartimento de carga foi modelado com comprimento de 31,5 m, valor ligeiramente arredondado em relação ao projeto original para permitir a distribuição uniforme das cavernas com espaçamento de 3,5 m, exceto junto à antepara transversal estanque, onde foi mantido um espaçamento de 1,75 m.

A geometria foi criada no módulo *Part* como uma peça tridimensional deformável (*3D Deformable*) utilizando elementos de casca (*Shell*) obtidos por extrusão da seção mestra. Em seguida, definiu-se o material estrutural com as propriedades mecânicas apresentadas anteriormente, adotando densidade de 7850 kg/m³, e atribuíram-se as seções correspondentes aos diferentes escantilhões.

Também foi modelado um anel transversal acompanhando o contorno da seção mestra, responsável por fornecer suporte ao chapeamento e representar a transferência dos carre-

gamentos hidrostáticos entre os elementos longitudinais e transversais. O vau do convés foi adotado com largura de 1,5 m.

Por fim, todos os componentes foram reunidos no módulo *Assembly* por meio da operação *Merge*, formando um único modelo estrutural para a definição das condições de contorno, aplicação dos carregamentos e geração da malha.

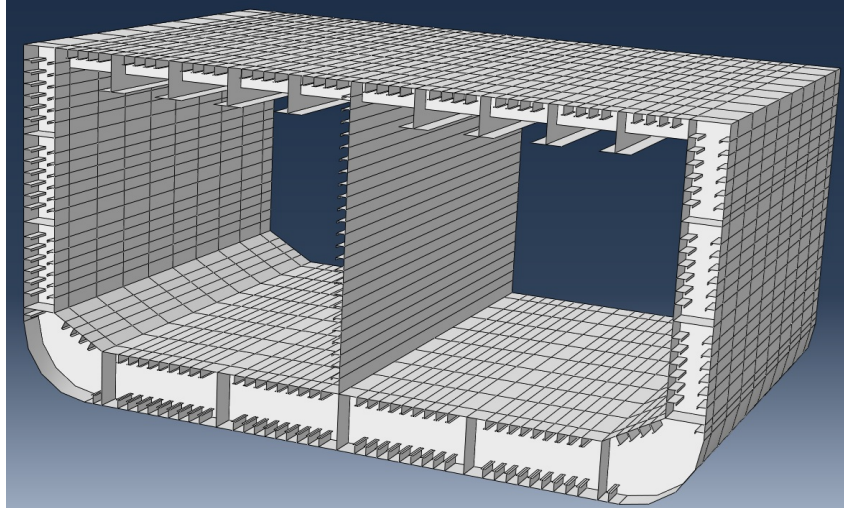


Figura 5 – Modelo Abaqus do *Suezmax*.

3.1.1 Condições de Contorno

As condições de contorno foram definidas de modo a reproduzir o comportamento global da viga-navio na região da seção mestra. Para isso, foi criada uma interação do tipo corpo rígido (*Rigid Body*) em cada extremidade do compartimento, vinculando toda a seção transversal a um *Reference Point* (RP). Essa idealização representa a elevada rigidez das anteparas transversais estanques e assegura a continuidade estrutural da viga-navio durante a aplicação dos carregamentos.

Nos *Reference Points* foram restringidas todas as translações e rotações, com exceção da rotação em torno do eixo transversal (X), que permanece livre para permitir a deformação por flexão vertical induzida pelo momento fletor aplicado. Dessa forma, a seção desenvolve a curvatura característica da viga-navio sem introduzir movimentos de corpo rígido. A Figura 6 ilustra a aplicação das condições de contorno no *Reference Point*.

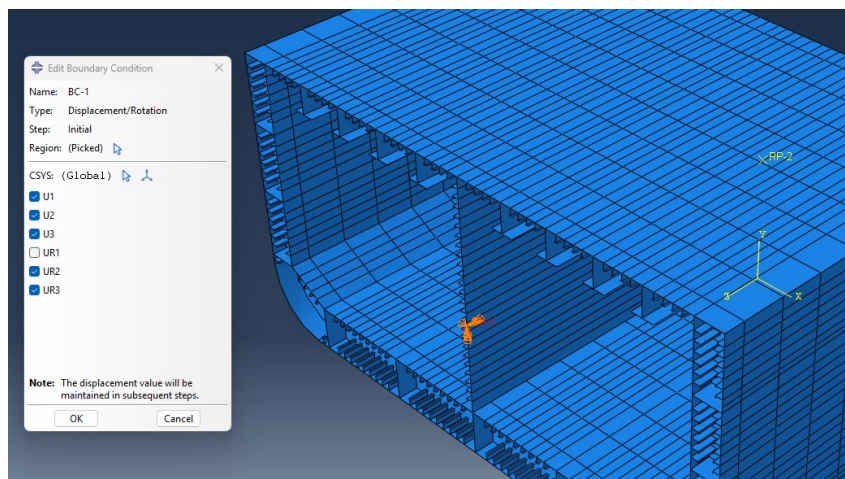


Figura 6 – Condições de contorno aplicadas ao modelo.

3.1.2 Carregamentos

Os carregamentos foram aplicados de acordo com as condições de projeto definidas e apresentadas na Tabela 6. Consideraram-se as pressões hidrostáticas externas atuantes no fundo e no costado, correspondentes ao calado de projeto, bem como a pressão hidrostática interna proveniente da carga de óleo, assumindo o compartimento completamente carregado (Figura 7). Essa pressão interna foi aplicada em todas as superfícies internas do tanque, exceto no convés e nos reforçadores da antepara longitudinal central. Também foi considerada a ação da gravidade, adotando aceleração de $g = -9,81 \text{ m/s}^2$ na direção vertical.

Para a avaliação da resistência global da viga-navio, aplicou-se o momento fletor vertical total correspondente aos casos de alquebramento (*Hogging*) e tosamento (*Sagging*), analisados separadamente (Figuras 8 e 9 respectivamente). Dessa forma, foi possível verificar a distribuição das tensões equivalentes de Von Mises e identificar a condição de carregamento mais crítica para a seção mestra.

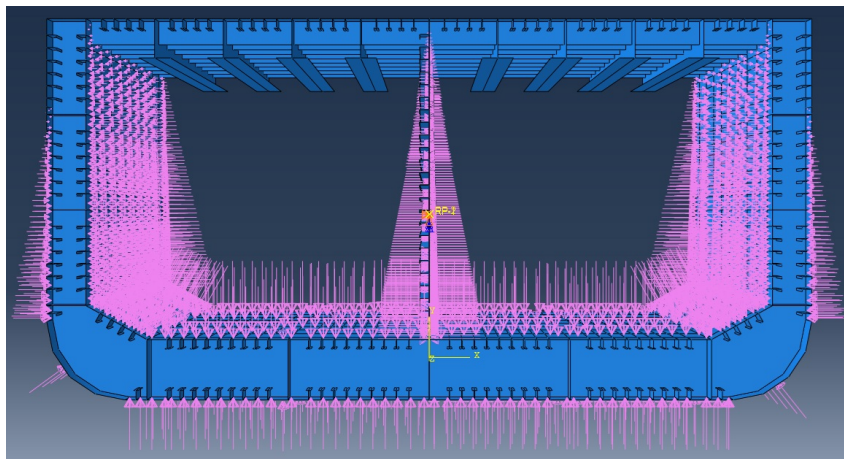


Figura 7 – Aplicação da pressão hidrostática externa e da pressão interna de carregamento.

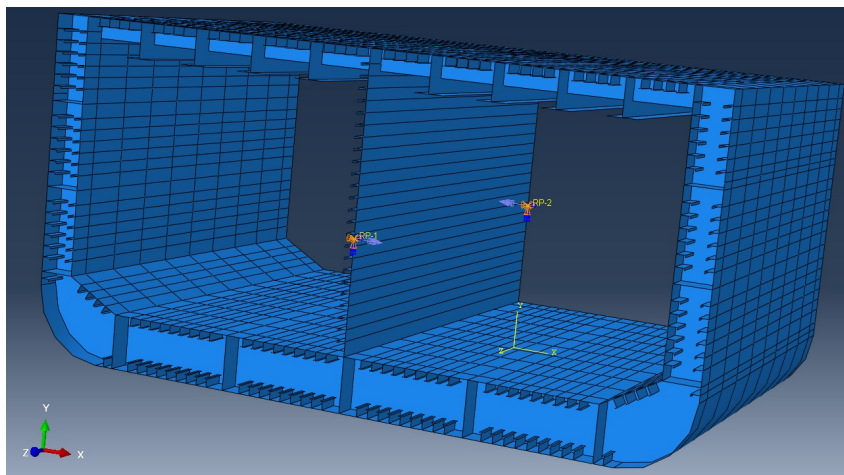


Figura 8 – Aplicação do momento fletor vertical de *Hogging*.

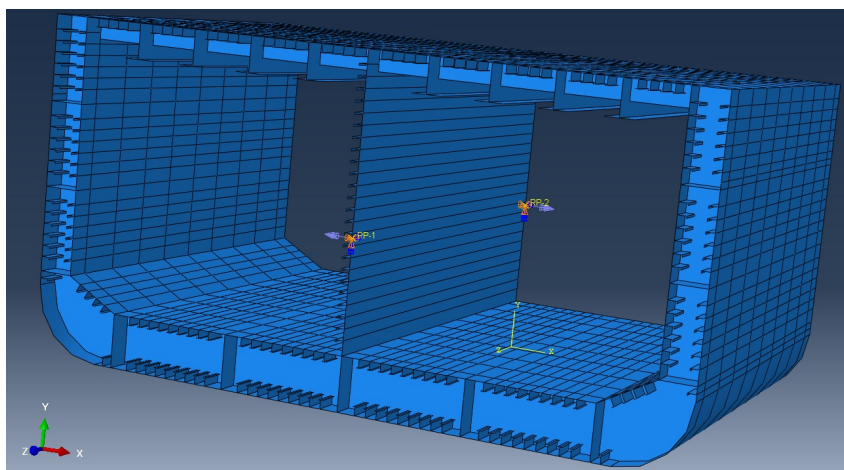


Figura 9 – Aplicação do momento fletor vertical de *Sagging*.

3.1.3 Malha

A malha do modelo numérico foi gerada automaticamente utilizando a ferramenta *Seed Part*, adotando-se um tamanho global de elemento de 0,8 m, correspondente ao espaçamento entre reforçadores longitudinais da estrutura. Dessa forma, buscou-se garantir uma discretização compatível com as principais dimensões estruturais do compartimento, permitindo representar adequadamente o comportamento global da seção resistente sem um custo computacional excessivo.

Foram empregados elementos de casca quadrilaterais de quatro nós do tipo S4R, amplamente utilizados em análises estruturais navais. Esses elementos possuem interpolação linear (*Geometric Order = Linear*) e integração reduzida (*Reduced Integration*), sendo adequados para análises de estruturas delgadas, pois apresentam baixo custo computacional e boa precisão na representação dos esforços de membrana e flexão. A discretização foi realizada utilizando elementos quadriláteros (*Quad*), resultando em uma malha composta

exclusivamente por elementos quadriláteros. A Figura 10 ilustra a malha gerada. As principais características da malha empregada são apresentadas na Tabela 13.

Tabela 13 – Propriedades e estatísticas da malha do modelo numérico - *Suezmax* Mínimo OM.

Parâmetro	Valor / Descrição
Tipo de Elemento (Element Type)	S4R
Ordem Geométrica (Geometric Order)	Linear
Tamanho Global da Malha (Global Size)	0.8 m
Número Total de Nós (Nodes)	79 878
Número Total de Elementos (Elements)	85 501

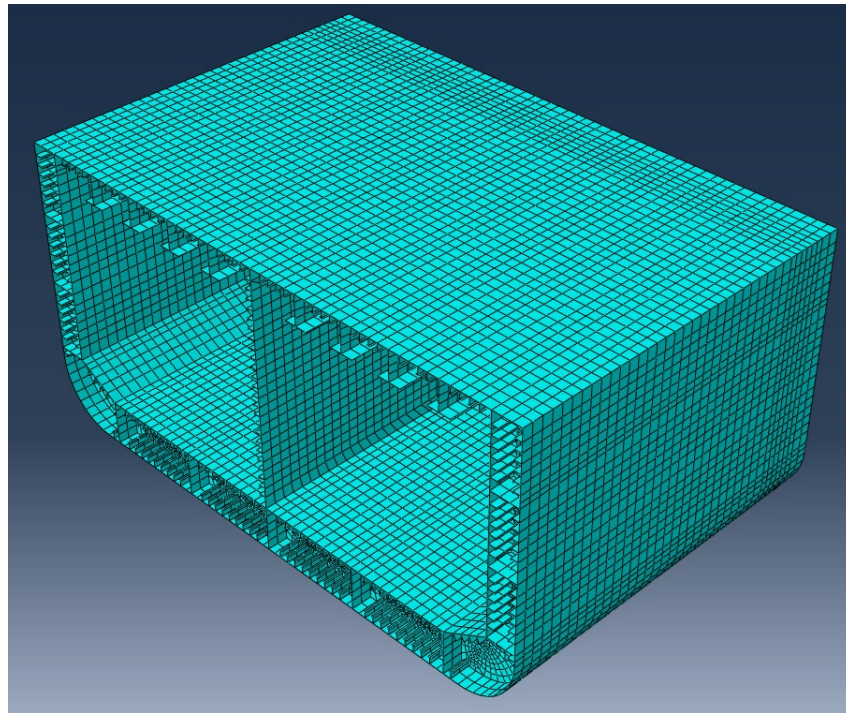


Figura 10 – Malha gerada para análise de elementos finitos.

Observa-se que, nas regiões dos anéis transversais, a malha apresenta elementos mais distorcidos devido à maior complexidade geométrica e aos múltiplos encontros entre chapas e reforçadores, conforme ilustrado na Figura 11. Embora um particionamento adicional da geometria (*Partition*) possibilitasse uma malha mais regular, optou-se por manter a discretização gerada, uma vez que o objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento estrutural global do compartimento e a resistência da viga-navio. Assim, espera-se que as distorções locais não tenham influência significativa sobre a distribuição global de esforços e tensões longitudinais.

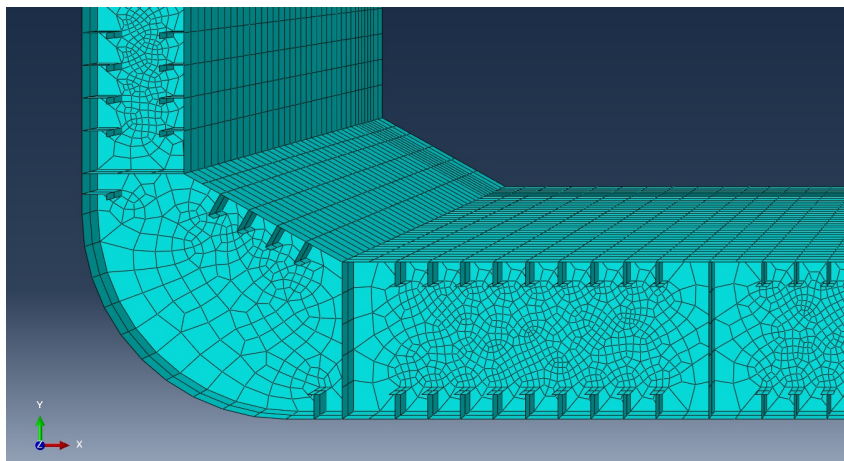


Figura 11 – Malha gerada no anel transversal.

3.2 Resultados e Discussões

Após a construção do modelo numérico e a geração da malha, foram realizadas duas análises estáticas lineares correspondentes aos casos de carga HSM-1 (*Sagging*) e HSM-2 (*Hogging*). Para cada condição de carregamento foram submetidos *Jobs* independentes no Abaqus, sendo posteriormente avaliadas as distribuições das tensões longitudinais (S_{11}) e das tensões equivalentes de von Mises na seção transversal do compartimento.

A visualização das distribuições de tensões na seção resistente foi realizada por meio da ferramenta *View Cut* do módulo *Visualization* (*Tools* → *View Cut*), permitindo a inspeção da seção mestra. Além da avaliação qualitativa dos contornos de tensão, foi definido um *Path* ao longo do costado do compartimento para extração da componente longitudinal S_{11} , possibilitando analisar a variação das tensões ao longo da altura da seção (ver Figura 12).

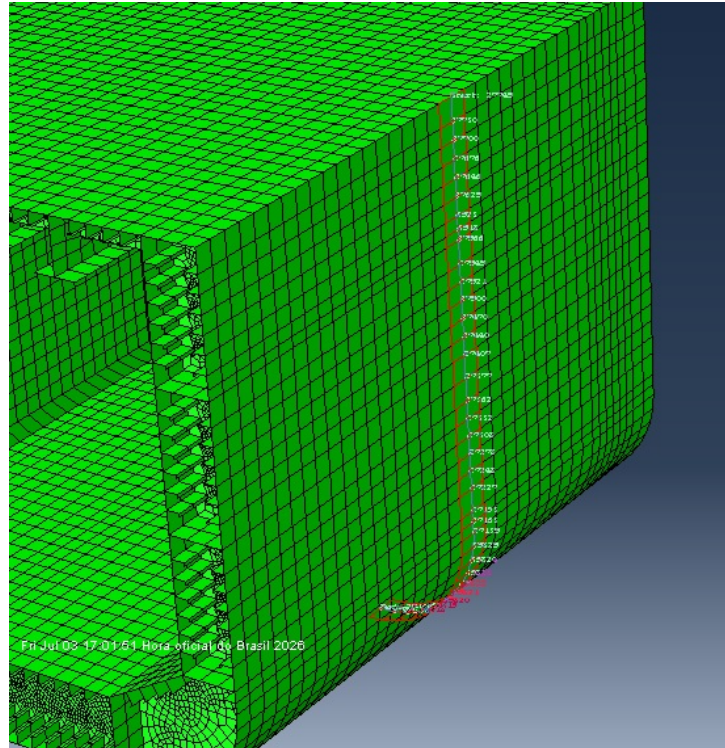


Figura 12 – *Path* ao longo do costado.

3.2.1 *Sagging*

As distribuições das tensões longitudinais de flexão e da tensão equivalente de von Mises, bem como o perfil de distribuição das tensões longitudinais na seção mestra, são apresentados nas figuras a seguir para o caso de tosamento. Todas as unidades estão no SI.

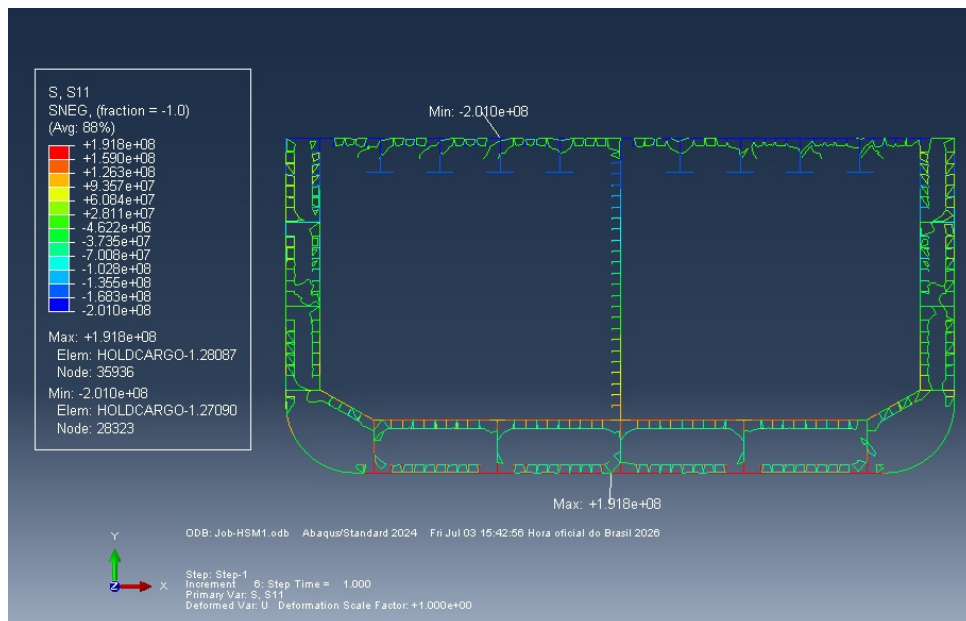


Figura 13 – Distribuição das tensões fletoras na seção transversal - *Sagging*.

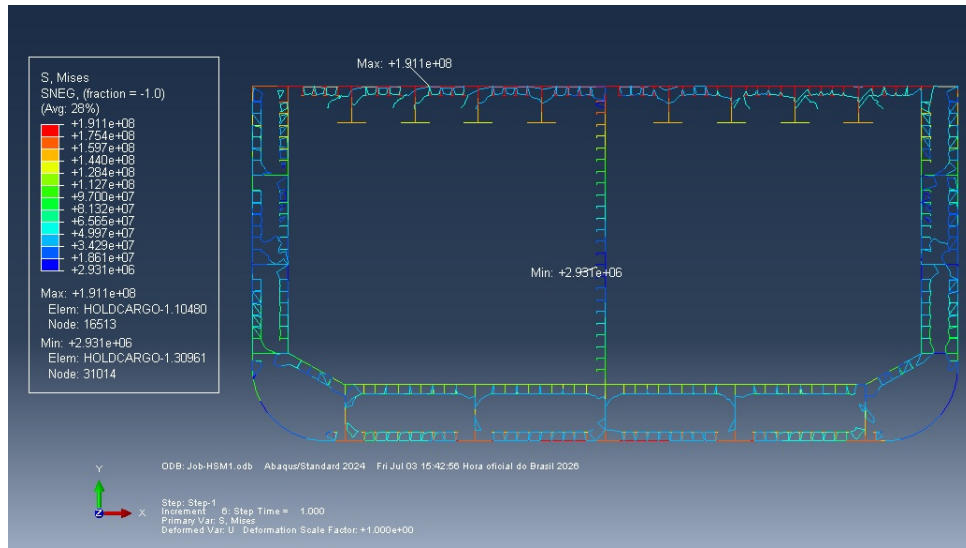


Figura 14 – Distribuição das tensões de von Mises na seção transversal - *Sagging*.

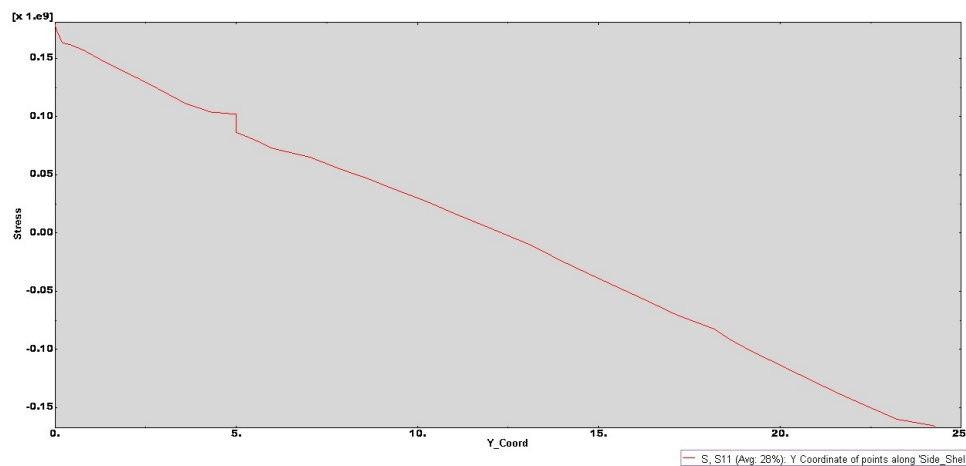


Figura 15 – Distribuição das tensões longitudinais ao longo do *Path* - *Sagging*.

3.2.2 *Hogging*

Analogamente, são apresentados os resultados para o caso de aquebramento. Todas as unidades estão no SI.

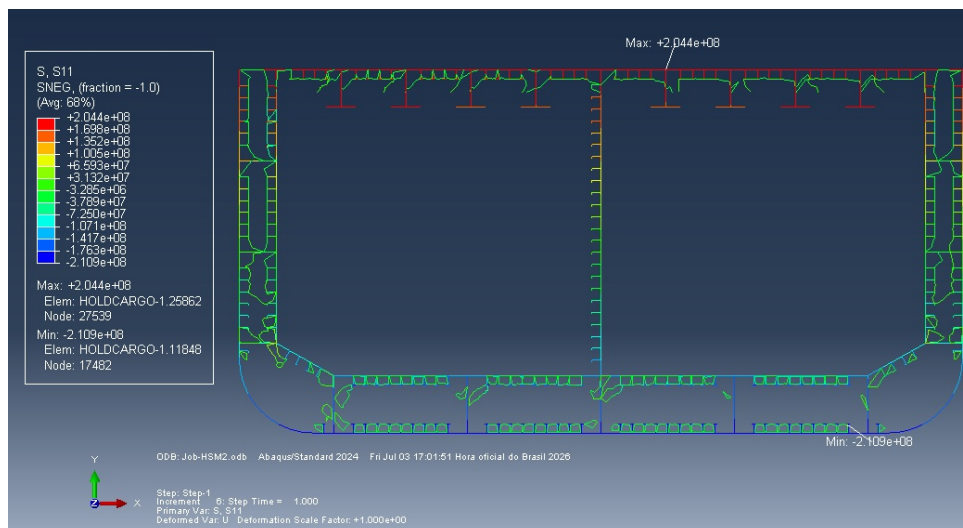


Figura 16 – Distribuição das tensões fletoras na seção transversal - *Hogging*.

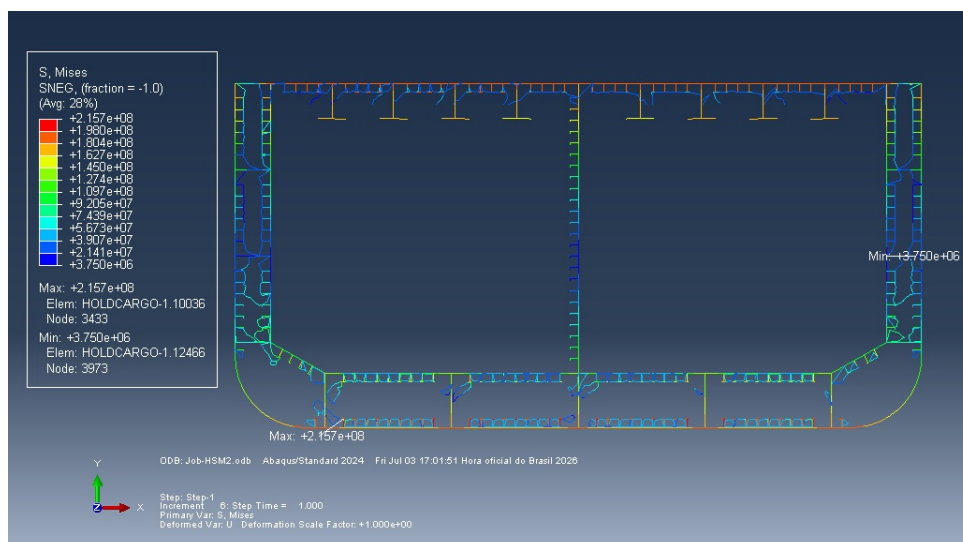


Figura 17 – Distribuição das tensões de von Mises na seção transversal - *Hogging*.

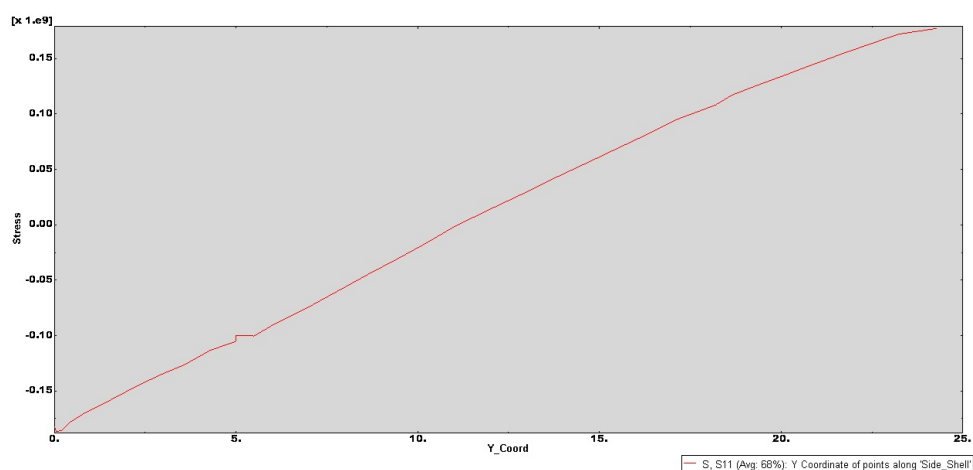


Figura 18 – Distribuição das tensões longitudinais ao longo do *Path* - *Hogging*.

3.2.3 Comparação

Tabela 14 – Comparação de resultados para Alquebramento e Tosamento.

Alquebramento					
	IACS	Numérico	%	F.S IACS	F.S Numérico
Convés	191,8	204,4	6,2%	1,64	1,54
Fundo	-193,3	-210,9	8,3%	1,63	1,49
Tosamento					
	IACS	Numérico	%	F.S IACS	F.S Numérico
Convés	-182,7	-201,0	9,1%	1,72	1,57
Fundo	184,1	191,8	4,0%	1,71	1,64

Valores de tensão em MPa.

Observa-se boa concordância entre as tensões obtidas pelo procedimento analítico baseado nas regras da IACS e os resultados do modelo numérico, com diferenças inferiores a 10% para todos os casos analisados. Parte dessa discrepância pode ser atribuída às simplificações adotadas no cálculo das propriedades da seção transversal, no qual a geometria foi aproximada por chapas perfeitamente horizontais e verticais, desconsiderando regiões inclinadas e curvas, como o bojo e a transição entre o teto do duplo fundo e o costado interno. Adicionalmente, não foi realizado um estudo de convergência de malha, de modo que a discretização empregada também pode ter influenciado os resultados locais de tensão.

Ainda assim, os resultados numéricos indicam níveis elevados de tensão, especialmente para a condição de alquebramento, que apresentou a maior tensão equivalente de von Mises, igual a 215,7 MPa (ver Figura 17). Embora os fatores de segurança permaneçam superiores à unidade, esses resultados indicam que a estrutura opera relativamente próxima aos limites admissíveis, podendo ser necessários ajustes nas espessuras das chapas nas etapas subsequentes da espiral de projeto, de forma a aumentar a margem de segurança estrutural.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o dimensionamento estrutural da seção mestra de um navio petroleiro Suezmax na configuração *Mínimo OM*, seguindo os critérios da *Common Structural Rules* (CSR). O processo iterativo de projeto permitiu definir uma seção transversal capaz de atender aos requisitos de resistência global da viga-navio. A primeira iteração evidenciou que a utilização de aço doce (*Mild Steel*) resultava em fatores de segurança inferiores ao mínimo exigido e demandaria espessuras excessivas de convés e fundo. Dessa forma, optou-se pela adoção de aço de alta resistência (*High Tensile Steel*), reduzindo a exigência do módulo resistente e permitindo a obtenção de uma solução estrutural compatível com os requisitos normativos.

O código desenvolvido em Python mostrou-se uma ferramenta eficiente para automatizar o cálculo das propriedades geométricas da seção e conduzir a espiral de projeto até a configuração final. A inclusão dos reforçadores longitudinais foi fundamental para o aumento da rigidez da seção, elevando o momento de inércia para $870,02 \text{ m}^4$ e o módulo resistente para $71,42 \text{ m}^3$, garantindo fator de segurança analítico dentro da faixa estabelecida para o projeto. A modelagem por elementos finitos no Abaqus confirmou os resultados obtidos analiticamente, apresentando boa concordância entre as tensões calculadas pela formulação da CSR e aquelas obtidas numericamente para os casos de alquebramento (*Hogging*) e tosamento (*Sagging*), sendo o primeiro identificado como a condição mais crítica de carregamento.

As simplificações adotadas, como a modelagem de apenas um compartimento de carga, a representação simplificada de alguns detalhes construtivos e a utilização de uma malha compatível com a avaliação da resposta global da estrutura, mostraram-se adequadas aos objetivos propostos para um trabalho de graduação. Por fim, a seção mestra obtida neste trabalho constitui a configuração preliminar de projeto. Em um processo de engenharia naval, essa solução seria utilizada como ponto de partida para as etapas seguintes da espiral de projeto, envolvendo refinamentos do modelo e verificações adicionais de integridade estrutural, como flambagem, resistência última e fadiga, conforme previsto pela CSR.

Referências

BURGOS, D. F. S. *PNV 3412 – Mecânica de Estruturas Navais e Oceânicas II: Trabalho Final: Projeto da Seção Mestra de um Navio Petroleiro*. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2024. Enunciado de Projeto Final.

International Association of Classification Societies. *Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers*. London, 2023. Effective from 1st July 2023.

VASCONCELOS, M. M.; STRIANI, R. B. *Projeto da Seção Mestra de um Navio Petroleiro*. São Paulo, 2024.

A CÓDIGO PYTHON

Listing A.1 – Código utilizado no dimensionamento estrutural da seção mestra.

```
1 ##### Input Inicial #####
2 # Par metros da Viga-Navio:
3 Iy_min = 690.01      # momento de inrcia m nimo (m4)
4 W_min = 65.75        # m dulo da se o m nimo (m3)
5 sigma_ad = 210       # tens o fletora admiss vel (MPa)
6 MT_vertical = -13807629 # momento fletor total solicitante (positivo de
    tosamento, negativo alquebramento) (kN.m)
7 D = 24.27            # pontal (m)
8 B = 48.77            # boca (m)
9 w = 2.5              # largura do duplo costado (m)
10 hdb = 3.84           # altura do duplo fundo (m)
11 w_keel = 2.3         # largura da quilha (m)
12 alpha = 1.05         # fator de majora o para Iy_n50 e W_n50 (
    aproxima es...)
13
14 # Par metros caracter sticos do chapeamento: (dicion rio interno:
    shell = {"shell": [thickness, width, z_CG, area, Iy_CG]})
15 plating = {"side_shell": [0.0165, (D-1.8), D/2, 2*0.0165*(D-1.8),
    2*((0.0165*((D-1.8)**3))/12)],
16     "sheer_strake": [0.0165, 1.8, (D-(1.8/2)), 2*0.0165*1.8,
    2*((0.0165*(1.8**3))/12)],
17     "stringer_plate": [0.035, 1.8, D, 2*0.035*1.8,
    2*((1.8*(0.035**3))/12)],
18     "inner_hull": [0.025, (D-hdb), (D+hdb)/2, 2*0.025*(D-hdb),
    2*((0.025*((D-hdb)**3))/12)],
19     "bottom_shell": [0.030, (B-w_keel), 0.030/2, 0.030*(B-w_keel
    ), (((B-w_keel)*(0.030**3))/12)],
20     "inner_bottom": [0.020, (B-2*w), hdb, 0.020*(B-2*w), (((B-2*
    w)*(0.020**3))/12)],
21     "deck": [0.035, (B-2*1.8), D, 0.035*(B-2*1.8), (((B-2*1.8)
    *(0.035**3))/12)],
22     "centreline_longitudinal_bulkhead": [0.014, (D-hdb), (D+hdb)
    /2, 0.014*(D-hdb), (0.014*((D-hdb)**3))/12],
23     "stringers1": [0.0145, w, 6.0, 2*0.0145*w, 2*((w*(0.0145**3)
    )/12)],
24     "stringers2": [0.0145, w, 12.09, 2*0.0145*w, 2*((w
    *(0.0145**3))/12)],
25     "stringers3": [0.0145, w, 18.18, 2*0.0145*w, 2*((w
    *(0.0145**3))/12)],
26     "side_girders": [0.0145, hdb, hdb/2, 4*0.0145*hdb,
    4*((0.0145*(hdb**3))/12)],
```



```

27         "centreline_girder": [0.015, hdb, hdb/2, 0.015*hdb,
28             ((0.015*(hdb**3))/12)],
29         "keel_plate": [0.030, w_keel, 0.030/2, 0.030*w_keel, ((
30             w_keel*(0.030**3))/12)],
31         "deck_girders": [0.0145, w, (D-(((0.0145*w)*(w/2)
32             +(0.0145*0.8*w)*w)/(0.0145*w+0.0145*0.8*w))), 8*(0.0145*w
33             +0.0145*0.8*w), 8*(1/3*((0.0145*(w**3))+(0.8*w
34             *(0.0145**3)))))]
35
36 # Parametros caracteristicos dos refor adores (L ou T): (diccionario
37     interno: stiffener = {"stiffener": [t1, w1, t2, w2, z_plate, area,
38         Iy_plate]}). Dimens es da alma e flange, referenciados na chapa de
39     suporte.)
40
41 stiffeners = {"s_bottom_shell": [0.0105, 0.6, 0.0135, 0.3, 0.030/2,
42     38*(0.0105*0.6+0.0135*0.3), 38*(((5*0.0105*(0.6**3))/24)
43     +((0.3*(0.0135**3)/12)+(0.0135*0.3*(0.6**2))))],
44     "s_inner_bottom": [0.0105, 0.6, 0.0135, 0.3, hdb,
45     36*(0.0105*0.6+0.0135*0.3), 36*(((5*0.0105*(0.6**3))/
46     24)+((0.3*(0.0135**3)/12)+(0.0135*0.3*(0.6**2))))],
47     "s_deck": [0.010, 0.6, 0.013, 0.3, D,
48     40*(0.010*0.6+0.013*0.3), 40*(((5*0.010*(0.6**3))/24)
49     +((0.3*(0.013**3)/12)+(0.013*0.3*(0.6**2))))],
50     "s_double_shell1": [0.0105, 0.6, 0.0105, 0.15, 9.045,
51     24*(0.0105*0.6+0.0105*0.15), 8*(((0.6*(0.0105**3)
52     /12)+0.0105*0.6*(2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
53     +0.0105*0.15*(2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
54     +0.0105*0.6*(1.2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
55     +0.0105*0.15*(1.2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
56     +0.0105*0.6*(0.4**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
57     +0.0105*0.15*(0.4**2))))],
58     "s_double_shell2": [0.0105, 0.6,0.0105, 0.15, 15.135,
59     24*(0.0105*0.6+0.0105*0.15), 8*(((0.6*(0.0105**3)
60     /12)+0.0105*0.6*(2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
61     +0.0105*0.15*(2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
62     +0.0105*0.6*(1.2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
63     +0.0105*0.15*(1.2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
64     +0.0105*0.6*(0.4**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
65     +0.0105*0.15*(0.4**2))))],
66     "s_double_shell3": [0.0105, 0.6,0.0105, 0.15, 21.225,
67     24*(0.0105*0.6+0.0105*0.15), 8*(((0.6*(0.0105**3)
68     /12)+0.0105*0.6*(2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
69     +0.0105*0.15*(2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
70     +0.0105*0.6*(1.2**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
71     +0.0105*0.15*(1.2**2))) + (((0.6*(0.0105**3)/12)
72     +0.0105*0.6*(0.4**2))+((0.0105*(0.15**3)/3)
73     +0.0105*0.15*(0.4**2))))],

```

```

38         "s_centreline_longitudinal_bulkhead": [0.0105, 0.6,
39             0.0105, 0.15, 14.07, 24*(0.0105*0.6+0.0105*0.15),
40             (24*(0.6*(0.0105**3)/12)+2*(0.0105*0.6+0.0105*0.15)
41             *(25.92)+24*(0.0105*(0.15**3)/3)]]}
42
43 ##### Resist ncia Viga-Navio sem Refor adores
44 #####
45 Area_Total = 0 # rea da se o transversal aproximada
46 for values in plating.values():
47     area = values[3]
48     Area_Total += area
49
50 Yn = 0 # cota vertical da linha neutra
51 for values in plating.values():
52     z, area = values[2:4]
53     Yn += area*z / Area_Total
54
55 Iy_Total = 0 # momento de in rcia da se o transversal
56 for values in plating.values():
57     z, area, Iy = values[2:]
58     Iy_e = Iy + area*((z-Yn)**2)
59     Iy_Total += Iy_e
60
61 c_max = max(Yn, abs(D-Yn))
62 W = Iy_Total / c_max
63 sigma_max = abs(MT_vertical)*(10**(-3))/ W
64 sigma_deck = -MT_vertical*(10**(-3))*abs(D-Yn) / Iy_Total
65 sigma_bottom = MT_vertical*(10**(-3))*abs(Yn) / Iy_Total
66
67 if Iy_Total >= alpha*Iy_min and W >= alpha*W_min and sigma_max <=
68     sigma_ad:
69     print(f'...Sem Refor adores...\nSe o transversal satisfaz
70         crit rio de Hull Gilder Strength:\nIy={Iy_Total:.2f}m4\nW={W
71         :.2f}m3\nYn={Yn:.2f}m\nSigma_deck={sigma_deck:.2f}Mpa\
72         nSigma_bottom={sigma_bottom:.2f}Mpa')
73 else:
74     print(f'...Sem Refor adores...\nSe o transversal n o satisfaz
75         crit rio de Hull Gilder Strength:\nIy={Iy_Total:.2f}m4\nW={
76         W:.2f}m3\nYn={Yn:.2f}m\nSigma_deck={sigma_deck:.2f}Mpa\
77         nSigma_bottom={sigma_bottom:.2f}Mpa')
78     continues = True
79
80 ##### Resist ncia Viga-Navio com Refor adores
81 #####
82 if continues == True:
83     Area_S = 0
84     for values in stiffeners.values():

```

```

73         area = values[5]
74         Area_S += area
75
76     Yn_S = 0
77     for values in stiffeners.values():
78         z, area = values[4:6]
79         Yn_S += area*z / Area_S
80
81     Yn_New = (Yn * Area_Total + Yn_S * Area_S) / (Area_S + Area_Total)
82     Area_Total += Area_S
83
84     Iy_S_Total = 0
85     for values in stiffeners.values():
86         z, area, Iy = values[4:]
87         Iy_e = Iy + area*((z-Yn_New)**2)
88         Iy_S_Total += Iy_e
89
90     Iy_P_Total = 0
91     for values in plating.values():
92         z, area, Iy = values[2:]
93         Iy_e = Iy + area*((z-Yn_New)**2)
94         Iy_P_Total += Iy_e
95
96     Iy_New = Iy_S_Total + Iy_P_Total
97
98     c_new_max = max(Yn_New, abs(D-Yn_New))
99     W_New = Iy_New / c_new_max
100    sigma_New_max = abs(MT_vertical)*(10**(-3))/ W_New
101    sigma_New_deck = -MT_vertical*(10**(-3))*abs(D-Yn_New) / Iy_New
102    sigma_New_bottom = MT_vertical*(10**(-3))*abs(Yn_New) / Iy_New
103
104    if Iy_New >= alpha*Iy_min and W_New >= alpha*W_min and sigma_New_max
        <= sigma_ad:
105        print(f'...Com_Refor adores...\nSe    o_transversal_satisfaz
            crit rio_de_Hull_Gilder_Strength:\nIy={Iy_New:.2f}m4\nW=
            {W_New:.2f}m3\nYn={Yn_New:.2f}m\nSigma_deck={
            sigma_New_deck:.2f}Mpa\nSigma_bottom={sigma_New_bottom:.2f
            }Mpa')
106    else:
107        print(f'...Com_Refor adores...\nSe    o_transversal n o
            satisfaz_crit rio_de_Hull_Gilder_Strength:\nIy={Iy_New:.2
            f}m4\nW={W_New:.2f}m3\nYn={Yn_New:.2f}m\nSigma_deck={
            sigma_New_deck:.2f}Mpa\nSigma_bottom={sigma_New_bottom:.2
            f}Mpa')

```